

Introducción

La **gestión ágil** supone enfocar los proyectos en iteraciones y repartir los diferentes procesos dentro de las mismas. Con iteraciones nos referimos a pequeñas divisiones que se planifican para llevar a cabo el proyecto, cada una de estas iteraciones va a ser revisada y criticada por el propio equipo del proyecto, normalmente después de cada iteración se realiza una evaluación para comenzar a trabajar en la siguiente, las iteraciones pueden tener una duración desde dos días hasta una semana aproximadamente, en función de la complejidad del proyecto.

En la presente unidad vamos a conocer en qué consisten dichas iteraciones y como se lleva a cabo su planificación, también vamos a conocer el concepto de **Timebox** y lo que representa dentro de los proyectos ágiles o en Scrum.

Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Aprender a gestionar proyectos a través de iteraciones.
- Conocer los diferentes elementos de la planificación ágil.
- Conocer el concepto de Timebox.

senacamaco.es.adalidinmark.co

Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

PROCESO ITERATIVO E INCREMENTAL. PROTEGIDO. TIMEBOXED.

Metodología iterativa

Metodología iterativa:

La **metodología iterativa** consiste en la repetición de varios ciclos de vida en cascada, donde al finalizar cada ciclo se entrega una versión completa del software mejorado respecto al anterior.

Esta metodología afirma que los usuarios no suelen saber lo que quieren o necesitan desde el principio y que en general los requisitos iniciales suelen variar.

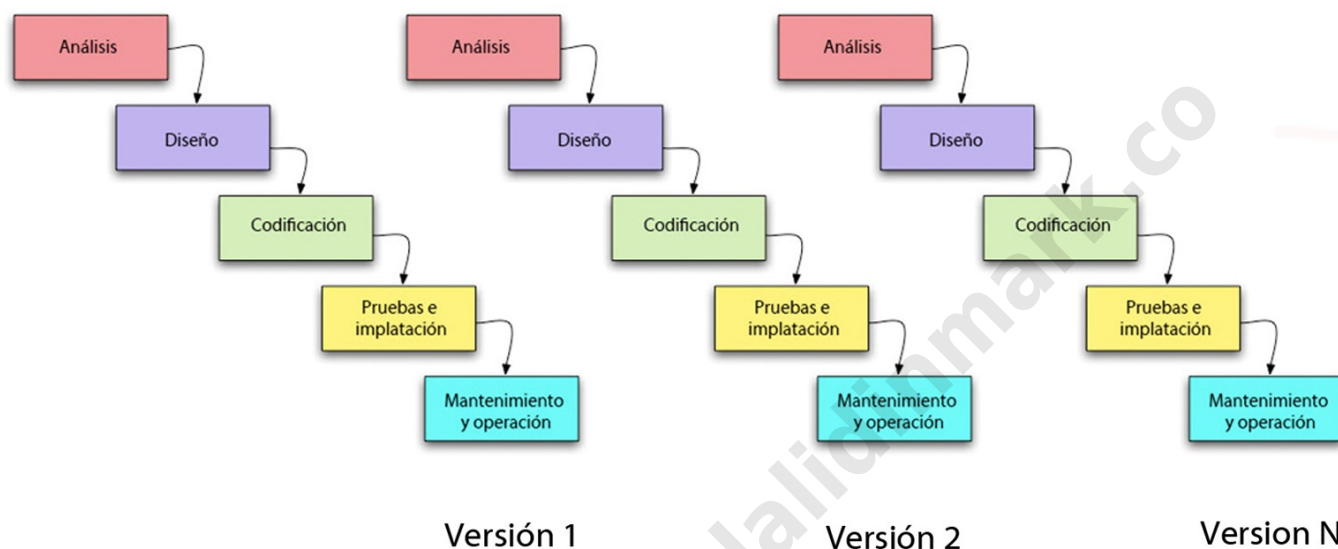
Los usuarios deben evaluar el producto en cada iteración y proponer mejoras o nuevas funciones que puedan ser precisadas. Normalmente se aplica en procesos de desarrollo donde no están claros los requisitos y por tanto las primeras versiones son prototipos que se pueden desechar posteriormente.

Cada **iteración** será una **secuencia de actividades** que reproduce el modelo en cascada a pequeña escala y dentro de estas actividades habrá un plan establecido, con unos criterios de evaluación determinados y organizados para incrementar la funcionalidad del producto.

Es recomendable que cuando se pone en práctica esta metodología se realicen iteraciones cortas de entre 2 a 4 semanas, de esta manera se va a producir un incremento de la productividad del proyecto, esto se debe a que al trabajar con objetivos a corto plazo los equipos de trabajo realizan sus labores de forma más eficiente.

Es también un punto a tener en cuenta que, las iteraciones **tienen que ser regulares**, procurando que todas tengan la misma duración, esto permitirá al equipo hacer una estimación más precisa de las cargas de trabajo y la velocidad que necesitan para realizar las diferentes tareas dentro de cada iteración. También será beneficioso para el cliente, ya que éste, podrá estimar también las iteraciones que son necesarias para obtener cada entrega, además esto va a facilitar el trabajo de los diferentes equipos, ya que a la hora de integrar el trabajo de cada uno de ellos favoreciendo la gestión y la sincronización.

Una posible forma de organizar las **iteraciones en el tiempo** sería planificándolas dentro de meses naturales, de esta manera se facilita la sincronización del trabajo entre departamentos y con la organización en general, se pueden plantear los objetivos de forma mensual, trimestral o en cuatrimestres, en función del tamaño del proyecto.



Es este proceso de desarrollo de software se realiza una primera versión y para ello se realizan las **actividades de análisis** (especificar los requisitos), diseño, codificación, pruebas e implantación y mantenimiento y operación (perteneciente al modelo en cascada). Se van realizando varias versiones hasta conseguir una versión final N que cumpla con los requisitos que el usuario requiera.

El objetivo primordial es **reducir el riesgo** que surge entre las necesidades del usuario y el producto final, consecuencia de que durante la etapa inicial de análisis, no se han entendido que requisitos son de mayor importancia para el usuario.

Esta metodología se utiliza en proyectos donde los requisitos no están claros por parte del usuario y por ello es necesaria la creación de distintos prototipos para presentarlos al cliente y conseguir su aprobación y conformidad.

Las **ventajas** de esta metodología son:

- Se pueden cambiar con facilidad los requisitos.
- Disminuye los riesgos.

- Reduce los costes.

Al usuario se le entrega una parte del producto o versión con la que puede trabajar.

Es importante mencionar que la metodología iterativa es una de las bases principales de las metodologías ágiles, de hecho el método ágil SCRUM basa su desarrollo en una serie de iteraciones.

La iteración como alternativa a la planificación lineal

La **planificación** es fundamental para poder llevar a cabo un proyecto, en principio siempre se ha definido como una de las funciones principales de la administración, siendo concretamente la primera función a realizar ya que determina con antelación cuales son los objetivos que deben alcanzarse determinando donde se quiere llegar, que debe hacerse, como, cuando y en qué orden.

La **planificación lineal** es el tipo de planificación tradicional basada en la elaboración de un plan completo en la etapa inicial del proyecto. El plan desarrolla la totalidad de tareas, la asignación de personas y recursos, estando el proyecto sujeto al cumplimiento de dicho plan lo cual hace del desarrollo del proyecto un proceso más rígido. La planificación como función de la administración o planificación tradicional consiste en:

- La previsión de las condiciones futuras en las que ha de actuar el sujeto.
- La fijación de los objetivos a alcanzar.
- La definición de los recursos que se piensan emplear para realizar los objetivos.
- La determinación de las modalidades de empleo de los recursos.
- La decisión de las distintas acciones a llevar a cabo.
- La fijación de los plazos dentro de los cuales se deben desarrollar las distintas fases de las acciones dedicadas.
- La previsión de los resultados y de los costes necesarios para conseguirlos.



Por su parte la planificación ágil se caracteriza fundamentalmente por **hacer hincapié en la planificación** en vez de en el plan. Siendo fundamental poder introducir cambios en los planes con facilidad y extendiéndose la planificación durante todo el proyecto.

Por tanto una de las diferencias entre la planificación lineal y la planificación tradicional es que mientras la planificación lineal es un **proceso predictivo**, la planificación ágil se trata de un **proceso adaptativo**.

Puesto que el desarrollo de software es una actividad creativa e innovadora en la que se produce la transmutación de conocimiento es difícil predecir o estimar lo que va a suceder, por ello es importante tener esto en cuenta para realizar una planificación ágil.

Según la organización de Proyectos Ágiles de España el primer paso para comenzar una planificación ágil es crear la definición del proyecto a crear o product backlog. El **product backlog** se puede dividir en objetivos expresados como historias de usuario, para ser exactos es una lista priorizada y estimada de historias.

En cuanto a la estimación en la planificación ágil, se puede utilizar la **técnica planning poker** cuyo objetivo es obtener el tamaño relativo de todas las historias respecto a sí mismas.

Elementos de la planificación ágil

La planificación ágil se compone por una serie de elementos que se pueden resumir en:

Visión

Visión: comprender qué estamos haciendo, porqué, a quién va dirigido y la oportunidad de mercado global.

Definición del proyecto o product backlog

Definición del proyecto o product backlog: es una lista que contiene todas las cosas que queremos hacer para desarrollar un producto.

Iteration backlog

Iteration backlog: se refiere a las iteraciones que se realizarán, teniendo en cuenta los elementos con mayor prioridad a desarrollar en la 2-4 semanas próximas.

Bucles de retroalimentación

Bucles de retroalimentación: consiste en inspeccionar y adaptar la serie de iteraciones para mitigar el riesgo en la entrega.

Obtención del producto

Obtención del producto: al final de las etapas anteriores se obtendrá un producto.

La planificación ágil hace partícipe a su equipo durante todo el proceso, tanto en la planificación (de iteraciones y del proyecto) como en la **mejora del procedimiento de trabajo**, añadiendo como parámetro de calidad la satisfacción del equipo que se consigue mediante su participación activa, de forma que su implicación y motivación revierta en el resultado del proyecto.

Como venimos señalando a lo largo de las unidades, la planificación ágil se **procura responder a los cambios**, ya que las necesidades de los clientes no son algo fijo y lineal, sino que, cambian y por lo tanto, la adaptación a estos cambios va a ser fundamental para poder llegar a satisfacer realmente estas necesidades, y por ello, en la planificación Ágil tiene más importancia el adaptarse al cambio que el seguir lo planificado en un proyecto.

Entonces, dentro de la planificación Ágil, vamos a encontrar una serie de elementos esenciales, en

este caso, el timeboxing o cajas de tiempos y la planificación por capas o planificación en cebolla.

Con **timeboxing** hacemos referencia al establecimiento de una duración máxima de tiempo para llevar a cabo las diferentes tareas, además se encuentra ligado a una previa planificación de dichas tareas.

En Scrum, podemos ver cómo se lleva a cabo la aplicación de este elemento, ya que, se establece un tiempo limitado para la realización de cada una de las tareas y además se define el contenido de cada una de ellas, es decir, todo lo que se tiene que hacer dentro de ese periodo de tiempo planificado.

Por ejemplo, dentro de un sprint, que se ha definido que debe de durar 3 semanas como máximo, se deben de llevar a cabo los diferentes elementos que lo componen, su planificación, el scrum diario, la revisión y la retrospectiva.

Por lo tanto, esta herramienta permite focalizar el esfuerzo en el producto y el valor de negocio, manteniendo al equipo centrado en las tareas a las que se les debe de dedicar más tiempo y obviando aquellas que no aportan valor.

La **planificación en cebolla** permite visualizar los diferentes niveles de planificación que se encuentran dentro de los entornos Ágiles. En primer lugar, encontramos el nivel superior que se centra en la **estrategia**, a través de la cual, se va a establecer lo que se quiere lograr como organización.

En el segundo nivel podemos observar el **portafolio**, en el que se van a determinar los proyectos que se van a llevar a cabo por parte de la organización. Este sistema basado en gestión de portafolios va a facilitar la selección y dotación de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos que haya seleccionado la organización. Asimismo, es un recurso que permite mantener los proyectos que se realizan alineados y que mantengan una conexión y coherencia, lo que permite llevarlos a cabo con mayor seguridad y facilita su desarrollo.

En el tercer nivel se sitúa el **producto**, la planificación del mismo se realiza a través del Backlog de Producto, que es el plan de proyecto. Aquí encontramos una de las diferencias más destacables de la organización Ágil frente a la tradicional, ya que, en la gestión tradicional, la planificación se lleva a cabo up-front, es decir, se planifica desde el comienzo todo el proyecto y después se intenta seguir lo

más fielmente posible todo lo planificado. Sin embargo, en la planificación Ágil, el plan del proyecto va a evolucionar con el avance del mismo, por lo que se va a aprender sobre éste y se van a realizar cambios en el plan conforme evolucione el proyecto, adaptándolo siempre conforme al feedback que se reciba del cliente.

En el cuarto nivel de planificación se encuentran las **entregas**. A veces se necesita hacer entregas a lo largo del proyecto y su frecuencia va a variar en función del tipo de proyecto que se lleve a cabo.

Normalmente no se suelen hacer entregas después de las diferentes iteraciones, ya que, se necesita invertir tiempo en preparar ese entorno. Asimismo esto haría que se deba de ofrecer formación al cliente cada vez que se terminase una iteración, lo que supondría un incremento de los costes y numerosos inconvenientes.

En el quinto nivel encontramos la **planificación de la iteración**. Para crear este plan, se debe hacer una selección de los diferentes elementos del Backlog de Producto comenzando por arriba y añadiéndolos al plan de la iteración. Por ejemplo, en Scrum, a las iteraciones se las denomina Sprints y tienen el mismo funcionamiento, únicamente cambia la forma de referirse a ellos, es decir, cuando se quiere decir que se cuenta con diferentes iteraciones, se dice que se cuenta con diferentes sprints.

En el sexto y último nivel, se realiza la planificación de los **días**, éstos, se componen de las diferentes actividades en las que se desglosan las user historys del Backlog de la iteración. Asimismo engloba también la planificación de otros eventos como las reuniones de pie, entre otros.

Planificación de la iteración y planificación tradicional

La iteración es el **resultado de un desarrollo iterativo** e incremental de un proyecto que se planifica en diversos bloques. Las iteraciones se pueden definir como pequeños proyectos donde en cada uno de ellos se repite un proceso de trabajo similar para proporcionar un resultado completo sobre el producto final, de forma que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental. Para que eso sea posible, cada requisito deberá completarse en una única iteración.

En cada **iteración** el equipo evoluciona el producto (realizando una entrega incremental) a partir de los resultados completados en iteraciones anteriores, añadiendo nuevos objetivos/ requisitos o mejorando los que ya fueron completados. Es fundamental para realizar correctamente el desarrollo

iterativo e incremental tener en cuenta la priorización de objetivos o requisitos en función del valor que aporten al cliente. Los beneficios que proporciona un desarrollo iterativo e incremental son:

- Se puede gestionar las expectativas del cliente de forma continua, permitiéndole tomar decisiones en cada iteración lo que es de mayor importancia cuando el cliente no sabe exactamente qué es lo que necesita y cuando el cliente necesita realizar cambios a corto plazo como consecuencia de cualquier cambio en el entorno o en las condiciones del mercado.
- El cliente puede empezar el proyecto con requisitos de alto nivel, de forma que se realice un refinado conforme avancen las iteraciones.
- El cliente puede obtener resultados importantes y utilizables desde las primeras iteraciones.
- Se pueden gestionar los cambios que aparezcan en el proyecto de forma natural.
- Al finalizar cada iteración el equipo decidirá cómo mejorar su proceso de trabajo.
- Permite reducir el riesgo asociado al proyecto desde el principio.
- Permite conocer el progreso real del proyecto desde las primeras iteraciones y extrapolar si su finalización es válida en la fecha prevista.

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes:

1ª PARTE

Se realiza un timebox de como máximo cuatro horas. El timebox es una técnica que consiste en fijar el tiempo máximo para conseguir unos objetivos, tomar una decisión o realizar unas tareas y hacerlo lo mejor que podamos en ese tiempo establecido. Esta limitación temporal favorece la priorización de objetivos, tareas y contribuye a forzar la toma de decisiones. Dentro de este timebox:

- **El cliente:** presenta al equipo los requisitos de forma priorizada en una lista, poniendo nombre a la meta de cada iteración para facilitar la toma de decisiones.
- **El equipo:** examinará la lista, preguntará las dudas y añadirá más condiciones de satisfacción, seleccionando los objetivos o requisitos más prioritarios que se compromete a cumplir en cada iteración.

2ª PARTE

Se realiza un timebox de máximo 4 horas. El equipo planifica la iteración, elabora la táctica para **obtener el mejor resultado** con el menor esfuerzo. Para ello el equipo debe:

- Definir la **lista de tareas** de la iteración.
- Cada miembro del equipo debe **autoasignarse** las tareas a realizar.
- Realizar una **estimación conjunta** del esfuerzo requerido para cada tarea.



Los beneficios que produce el desarrollo de una **planificación de la iteración** son los siguientes:

- Aumento del compromiso del equipo sobre el objetivo común de la iteración puesto que el equipo asume completar con los requisitos seleccionados y cada miembro del equipo se responsabiliza de la realización de sus tareas asignadas.
- Aumento de la productividad mediante la comunicación y creación de sinergias, puesto que todos los miembros del equipo tendrán una misma visión del objetivo y habrán utilizado los conocimientos y experiencias de todos para elaborar la mejor solución.
- Consecución de una estimación conjunta más fiable debido a que se tienen en cuenta los distintos conocimientos, experiencias y habilidades de todos los miembros del equipo.

La planificación tradicional

La planificación tradicional se ha basado principalmente en:

- **Adelantarse a las situaciones:** es decir, tener en cuenta toda la información interna y

externa para poder prever el futuro.

- **Predeterminar los objetivos y políticas.** Las políticas se pueden definir como aquellas acciones que la empresa lleva a cabo para cada situación o conflicto. Los objetivos que se establecen en la planificación deben de tener las siguientes características:
 - Que se pueda demostrar que se han llevado a cabo.
 - Que sean concretos y claros.
 - Que se puedan conseguir
 - Que la cantidad de ellos asignada a cada individuo sea la adecuada
 - Es importante que se definan junto con aquel individuo que los tiene que lograr.
 - Deben ser compatibles entre sí y con el resto de objetivos globales de la empresa.
- **Elaborar el plan,** es decir, crear un proyecto en el que se prevean acciones encaminadas a la consecución de unos objetivos.
- **Definir los recursos necesarios para llevar a cabo la planificación.** Además se incluye, la determinación del coste de cada una de las acciones a realizar (medios financieros, económicos, físicos, personal....)
- **Crear niveles de planificación.** Teniendo en cuenta que en la empresa existen distintos niveles jerárquicos, se deben de establecer diversos niveles de planificación.

La planificación tradicional tiene su base en el **control predictivo** de un proyecto es decir está basada en la identificación inicial de las tareas necesarias para elaborar un producto planteamiento que se puede modificar en función del desarrollo del proyecto, por su parte la planificación ágil está basada en un tipo de control empírico para el desarrollo de un producto por ello plantea una serie de fases basadas en objetivos de producto (desarrollo iterativo e incremental).

Por otra parte la planificación ágil realiza sus **fases en un periodo de tiempo** relativamente breve (entre 2 y 4 semanas) con demostraciones al cliente de los incrementos que se producen en el producto, de forma que se puedan realizar cambios con facilidad. Por su parte la planificación tradicional realiza pocas entregas de producto durante la entrega (normalmente una única entrega al finalizar), con lo que el feedback que se genera es tardío y puesto que se desarrollado la totalidad del producto sin haber verificado si es adecuado entonces los cambios a realizar pueden comprometer los plazos y el presupuesto del proyecto.

La planificación tradicional suele **realizar una única retrospectiva** al finalizar el proyecto, con lo que los posibles cambios o mejoras a aplicar ya no son posibles, sin embargo en la planificación ágil se realiza la retrospectiva durante todo el proyecto, de manera que mejore la productividad y la calidad dentro del propio proyecto.

¿En qué se basa la planificación tradicional principalmente?

Adelantarse a las situaciones.

Predeterminar los objetivos y políticas.

No elaborar el plan.

Definir los recursos necesarios para llevar a cabo la planificación.

Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senamacoes.adalidinmark.co

Autoevaluación

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “Una de las diferencias entre la planificación lineal y la planificación tradicional es que mientras la planificación lineal es un proceso predictivo, la planificación ágil se trata de un proceso adaptativo”.

Verdadero.

Falso.

¿Cuánto se recomienda que sean las iteraciones cuando se va a poner en práctica esta metodología?

Largas de 2 a 4 meses.

Cortas, de 2 a 4 semanas.

No se puede establecer una duración para las iteraciones.

¿Cómo deben de ser las iteraciones?

Irregulares.

Regulares.

Pueden ser tanto regulares como irregulares.

¿Dónde hace hincapié la planificación ágil?

En el plan.

En los procesos lineales.

En la planificación.

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “En el quinto nivel encontramos las entregas”.

Verdadero.

Falso.

Introducción

La gestión de proyectos a través de las metodologías ágiles como **Scrum**, proporciona una mayor flexibilidad y rapidez al proceso. Este tipo de metodologías son muy eficaces sobre todo en sectores en los que suelen haber numerosos cambios y por tanto se precisa de rapidez a la hora de desarrollar productos.

En esta unidad veremos el concepto de **Agile Project**, cómo surgen estas metodologías y algunos de los elementos de los que se componen.

Hoy en día el **método Scrum** es uno de los más extendidos dentro de las organizaciones que gestionan el trabajo en equipos. Esta práctica se enfoca en el trabajo colaborativo y organizado con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles de un proyecto y obtener además una retroalimentación y aprendizaje del mismo. Las **iteraciones** dentro de este método son conocidas como sprint y los principales componentes son el Scrum Master, el Product Owner y los Equipos Scrum.

Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer los principios de las metodologías ágiles.
- Conocer el Manifiesto Ágil y sus valores.
- Conocer la Alianza Ágil.
- Conocer y comprender el método Scrum, su historia y principios.

senacamacoes.adalidinmark.co

Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

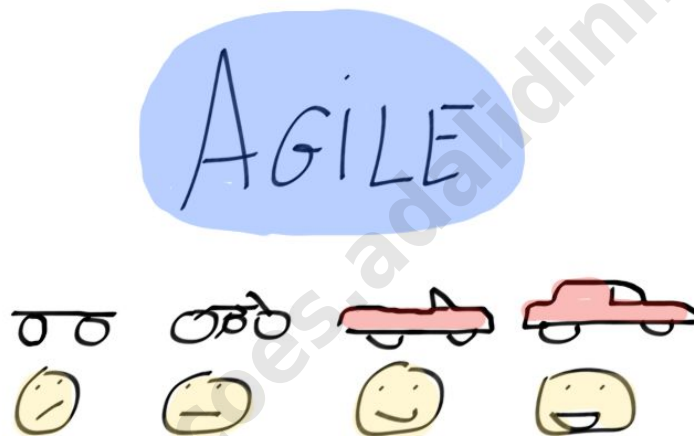
senacamacoes.adalidinmark.co

MANIFIESTO ÁGIL. FUNDAMENTOS DE SCRUM. PROCESOS EMPÍRICOS Y DEFINIDOS. SPRINT

Principios de las metodologías ágiles

Las **metodologías ágiles** dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones o ciclos de producción más cortos y realistas.

Estas metodologías han revolucionado la manera de producir software y al mismo tiempo generan un amplio debate entre sus seguidores y aquellos que son escépticos o que están convencidos de que no son metodologías alternativas a las metodologías tradicionales.



Según el **Manifiesto Ágil**, las metodologías ágiles se basan en doce principios que son las características que diferencian un proceso ágil de un proceso tradicional, siendo los dos primeros principios más generales y que resumen gran parte de la filosofía ágil y el resto está más relacionado con el proceso a seguir, con el equipo de desarrollo y con los objetivos que debe perseguir la organización. Los doce principios son los siguientes:

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software con valor

Para que una metodología se pueda calificar como ágil debe comenzar a entregar software en funcionamiento que sea útil en pocas semanas. Gracias a esto se puede acabar con la incertidumbre,

desconfianza, insatisfacción y desmotivación que se producen en el cliente como consecuencia de una larga espera para recibir el producto y ver resultados concretos.

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente

No se puede aceptar que los **requisitos iniciales propuestos** al comienzo sean definitivos, puesto que pueden cambiar. Por ello, se debe asumir que se producirán cambios en los requisitos durante el desarrollo y proceso de maduración del software ya que el cliente describe una necesidad desde su perspectiva de usuario y sus conocimientos técnicos lo pueden limitar para hacerse entender completamente. Por eso los cambios en los requisitos pueden ser ajenos a la propia voluntad del cliente.

Esta forma de ver los cambios en los requisitos induce al equipo de desarrollo a preferir los **diseños flexibles**, lo cual aumenta la satisfacción del cliente y repercute en beneficio del equipo de desarrollo debido a la comodidad en el diagnóstico y ajuste requerido en la etapa de mantenimiento.

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible

El cliente siempre esperará ver funcionando el programa, y es eso lo que se le debe entregar. En pocas ocasiones es conveniente que tras meses de trabajo se entreguen únicamente informes, modelos abstractos y planes. Se deberá **entregar resultados** que incluyan un software que el usuario pueda ver trabajando, ya que si hay algo que motive al cliente es poder utilizar el software solicitado.

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto

Puesto que el cliente desconoce lo referente al lenguaje, diseño de bases de datos, protocolos y demás aspectos técnicos, es él, quien puede señalar que está bien desde el punto de vista de la funcionalidad y de los resultados entregados por el software.

Una intervención del usuario en el momento oportuno puede ser decisiva para el éxito de un proyecto y puede reducir el coste o el tiempo, por ello lo mejor es que el usuario esté involucrado durante todo el desarrollo del proyecto.

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo

El ánimo, la disposición del equipo y su sentido de pertenencia son imprescindibles en un proyecto de software. Siendo parte de la motivación la **confianza** que se deposite en el equipo de trabajo, el respeto por sus aportaciones y la comodidad que tengan para desarrollar su trabajo.



6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara

El trabajo en equipo debe apoyarse en un **buen sistema de comunicación** tanto entre los miembros del equipo de desarrollo, como entre éstos y el usuario. La mejor forma de hacerlo será hablando personalmente, en la medida que se pueda, deben evitarse los intermediarios en el proceso de comunicación tales como el papel, teléfono, y demás medios de comunicación que pueden incrementar la posibilidad de no entenderse correctamente.

7. El software funcionando es la medida principal de progreso

A la hora de establecer el estado en el que se encuentra un proyecto, existen **diversas formas de medirlo**, pero son la cantidad de requisitos implementados y funcionando la mejor manera de medida, ya que ofrecen mayor claridad y confianza en cómo ha avanzado el proyecto.

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida

El equipo debe trabajar de manera que lo urgente no se imponga a lo que es realmente importante.

Desde el comienzo del proyecto se deben asignar las distintas responsabilidades y tareas entre los miembros con el objetivo de que se puedan cumplir siempre.

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad

Además de satisfacer los requisitos establecidos por el usuario, los **aspectos técnicos** deben alcanzar la excelencia, independientemente de su cantidad y complejidad. La **calidad** debe ser vista desde dos perspectivas, la del usuario y la del equipo desarrollador. Para el personal técnico resulta evidente que a mayor calidad del software en cuanto a diseño y estándares de implementación, mayor rendimiento y reusabilidad.

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial

Se deben centrar los esfuerzos en lo que realmente importa, de manera simple, sin excederse en **refinamientos** y **optimizaciones** innecesarias. Si tiene un funcionamiento en concreto y éste se quiere perfeccionar u optimizar una rutina o programa, se deberá evaluar minuciosamente la relación coste beneficio. Además hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el cliente no llega a utilizar gran parte de la funcionalidad que se implementa sin que ésta haya sido solicitada.

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados

Los principios que se rijan en los equipos de trabajo deben surgir de su interior, los ajustes y las estructuras administrativas deben formularse con la **participación** de todo el equipo teniendo siempre en cuenta el bien colectivo, lo cual es responsabilidad de todos.

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia

El equipo de trabajo está todo el tiempo dispuesto a cambiar lo que sea necesario para mejorar. En cada tarea siempre existe la posibilidad de hacerlo mejor la próxima vez.

Tras la exposición de los principios recogidos en el **Manifiesto Ágil** concluimos recordando que hasta hace poco, la mayor parte de metodologías de desarrollo de software tenían asociadas en gran medida un control sobre los procesos que definían con rigor los roles, las actividades, los procesos y la documentación detallada y que habían demostrado que eran muy efectivos en proyectos de gran tamaño donde se exigía un alto grado de formalidad en el proceso.

Sin embargo, estas metodologías tradicionales no son adecuadas para muchos proyectos actuales en los cuales el entorno es muy cambiante y exige reducir los tiempos de desarrollo sin que esto repercuta sobre la alta calidad en la entrega de los mismos.

Arrastra los que sean principios de las metodologías ágiles.

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software con valor.

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan separados.

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

Agile Project Management

Para completar el **proceso de desarrollo de software** a través de metodologías ágiles es importante tener en cuenta que una gestión ágil en los proyectos o Agile Project Management puede contribuir a conseguir muchos beneficios.

El **Agile Project Management** es una manera de entregar un alto valor y calidad técnica dentro del tiempo y con presupuesto fijados. Es una forma de pensar de las personas que necesitan un enfoque de gestión que fomenta el consenso rápido en un entorno cambiante.

Es también un proceso iterativo que se centra en el **valor del cliente**, en la interacción del equipo durante las tareas y la adaptación a las tareas en lugar de seguir un plan exhaustivo. Se basa también en los principios clave del manifiesto ágil.

Se puede definir la gestión ágil como un método iterativo e incremental de la gestión y diseño de las actividades de ingeniería, de nuevos proyectos de desarrollo de productos o desarrollo de software.

Los **beneficios proporcionados** por el Agile Project Management son diversos, entre ellos podemos destacar:

- Proporcionar un enfoque que ofrece agilidad, pero que conserva los conceptos de proyecto, entrega de proyecto y gestión de proyecto.
- Fijar el coste, la calidad y tiempo en las fases iniciales del proyecto.
- Combinar los conocimientos de la gente con el uso de las técnicas.

Aunque el beneficio principal de la gestión de proyectos ágiles es la **capacidad para responder a los problemas** que puedan surgir a lo largo del proyecto. Realizar los cambios necesarios en el momento adecuado puede ahorrar recursos y ayudar a entregar un proyecto de éxito a tiempo y dentro del presupuesto.

La **gestión ágil** se basa en la capacidad de tomar decisiones con rapidez y por tanto no es adecuada para organizaciones que tienden a deliberar sobre cuestiones durante un periodo de tiempo prolongado o para aquellas organizaciones que toman decisiones en un comité.

El hecho de que la gestión ágil se encuentre actualmente altamente demandada en las diferentes organizaciones y empresas se debe a que, con el avance de las tecnologías en los mercados está exigiendo a los proveedores que se adapten de forma cada vez más rápida a los diferentes cambios que van surgiendo en función de las necesidades y demandas de los clientes, ya que, cada vez más, los clientes están adquiriendo un mayor protagonismo y las empresas se vuelcan en la satisfacción de sus necesidades.

Además este tipo de gestión supone una **reducción en los costos** y en la productividad que generan las gestiones tradicionales, ya que, el hecho de que no se tenga que dedicar demasiado tiempo a la planificación completa de un proyecto, de forma que pudiera llegar a quedarse obsoleto a la hora de aplicarlo, permite que haya un retorno sobre la inversión (Anderson, 2004), además permite que las entregas al cliente sean mucho más rápidas generando más ganancias.

Las metodologías Ágiles además, representan una forma de trabajar diferente, para que sea eficaz es necesario que se cree en la organización un ambiente de comunicación y cooperación continua, además, es muy importante que exista un **potente liderazgo** por parte de los directores, lo que para éstos, supone el hecho de dejar de dirigir para transformarse en líderes y comenzar a orientar.

Como señalábamos anteriormente, los líderes de los equipos de trabajo, dentro de las metodologías ágiles, deben de proporcionar a estos los materiales suficientes para que puedan **comprender los problemas empresariales** que existen, qué necesitan para enfrentarlos, de manera que ellos mismos los enfrenten y resuelvan llegando a formar un equipo autodirigido que sea más comprometido y se sienta más motivado, debido a que, al tener que enfrentar estos problemas, hace que se sientan parte de la organización y por tanto, la sientan como suya también.

Por lo tanto, la implantación de la metodología Ágil, no es solo la implantación de un conjunto de prácticas, sino que, engloba el implantar una **cultura empresarial** diferente, supone una mayor valorización del trabajo de los integrantes de la compañía y supone una mayor implicación por parte de todos en las diferentes tareas de la organización, ya que, todos se encuentran involucrados tanto en los procesos de planificación como en los de desarrollo y gestión del trabajo.

Agile manifesto

El **Manifiesto Ágil** es un documento que contiene los principios y valores de los procesos ágiles y que resume la filosofía ágil.

Es en febrero de 2001 cuando en el Lodge en la estación de esquí de Snowbird en las montañas de Wasatch de Utah, diecisiete personas se reunieron para hablar y de ahí surgió el Manifiesto de desarrollo ágil de software.

Representantes de Extreme Programming, SCRUM, DSDM, adaptativa de desarrollo de software, Cristal, Desarrollo Feature- Driven, Programación Pragmática y otros simpatizantes de la necesidad de una alternativa a la documentación y procesos tradicionales que **impulsasen los procesos de desarrollo de software**.

En este manifiesto se recogen una **serie de ideas** que defienden que se debe de abandonar la forma inflexible de trabajar que se tiene con los proyectos convencionales, por lo que se pretende dejar atrás el determinismo y la planificación absoluta, tomando la incertidumbre como un reto para poder extraer de ella lo mejor y adaptarlo a cada situación.

Valores del Manifiesto Ágil

En concreto el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (2001) dice: *“Estamos descubriendo*

formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

- **Individuos e interacciones** sobre procesos y herramientas.
- **Software funcionando** sobre documentación extensiva.
- **Colaboración con el cliente** sobre negociación contractual.
- **Respuesta ante el cambio** sobre seguir un plan.

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. ”

Como se puede observar en la última frase, los autores dicen que aunque valoran más los elementos de la izquierda también valoran las partes de la derecha, es decir, también consideran importantes los procesos y herramientas, la documentación extensiva, la negociación contractual y el seguimiento de un plan. Por lo tanto no rechazan por completo las aportaciones de los métodos tradicionales sino que reclaman prestar más atención a los individuos e interacciones, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio.

El **Manifiesto Ágil** trata de esbozar los valores fundamentales que caracterizan a las metodologías ágiles. Según este manifiesto es más importante o se valora más:

El individuo y las interacciones sobre procesos y herramienta

Las personas son el **factor principal de éxito** de un proyecto de software. Tiene mayor importancia conseguir un buen equipo que un buen entorno. En muchas ocasiones se comete el error de construir previamente el entorno y esperar a que el equipo se adapte. Es mucho mejor crear primero el equipo y que sea éste el que configure su propio entorno de desarrollo en función a sus necesidades de interacción y comunicación.

Los individuos e interacciones son fundamentales para los equipos con un **alto rendimiento**. Según un estudio de *saturación de la comunicación* durante un proyecto concluyeron que cuando no existe ningún problema de comunicación, los equipos pueden llegar a rendir cincuenta veces más que el promedio del sector. Para facilitar la comunicación, las metodologías ágiles se apoyan en ciclos frecuentes de inspección y adaptación. Estos ciclos pueden variar cada pocos minutos con programación entre iguales, cada pocas horas con integración continua o todos los días con una

reunión de puesta en marcha, hasta cada iteración con una revisión y retrospectiva.

Además de aumentar la frecuencia de la comunicación, para **eliminar los problemas** relacionados con la comunicación, es necesario para un buen funcionamiento de los ciclos de inspección y adaptación que los miembros del equipo presenten comportamientos de trabajo tales como:

- Respeto por el valor de cada persona.
- Veracidad en cada comunicación.
- Compromiso con el equipo y los objetivos del equipo.
- Transparencia de todos los datos, acciones y decisiones.
- Confianza en que cada persona respaldará al equipo.

Para que se fomente este tipo de comportamientos, la administración ágil debe **proporcionar un entorno de apoyo**, el entrenamiento del equipo debe ayudar a su inclusión y los miembros del equipo deben mostrarlos. De esta forma se conseguirá que el equipo alcance su máximo potencial.



Generalmente **existen dificultades** para que los equipos adquieran este tipo de comportamientos sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones los equipos evitan la verdad, la transparencia y la confianza debido a las normas culturales o a las experiencias negativas pasadas de conflictos generados por comunicadores sinceros.

Para conseguir mitigar este problema, la dirección y los miembros del equipo deben facilitar un **ambiente de trabajo positivo** para de esta forma fomentar un comportamiento productivo y obtener una serie de ventajas como:

- El compromiso de trabajar juntos sólo se consigue cuando las personas acuerdan objetivos comunes y a continuación se esfuerzan por mejorar personalmente y como equipo.
- La innovación solo se produce con el intercambio libre de ideas conflictivas, un fenómeno estudiado y documentado por Hiroka Takeuchi e Ikujiro Nonaka.
- La mejora del proceso depende de que el equipo genere una lista de impedimentos o problemas en la organización, se enfrente a ellos directamente y tras ello, los elimine sistemáticamente en orden de prioridad.
- La resolución de conflictos aparece cuando los equipos se alinean alrededor de los objetivos comunes y afloran aspectos y conflictos potenciales.

Sólo cuando los individuos y equipos se comprometen se sienten responsables para **entregar un alto valor**, que es la base para los equipos de desarrollo de software.

Desarrollar un software que funcione más que conseguir una documentación exhaustiva

Es importante no producir documentos a menos que sean necesarios para la toma de decisiones. Los **documentos** deben ser cortos y centrarse en lo fundamental.

El software que funciona es una de las grandes diferencias del desarrollo ágil. Todas las metodologías ágiles que se representan en el Manifiesto Ágil subrayan la entrega al cliente de pequeñas partes de software que funciona a intervalos fijos.

Los **equipos ágiles** deben establecer su definición de *software que funciona* y en un nivel más alto, una parte de la funcionalidad se completará cuando sus características pasen todas las pruebas y puedan ser utilizadas por un usuario final. Como mínimo los equipos deben ir más allá del nivel de prueba unitaria y probar en el nivel del sistema.

Los mejores equipos también incluyen pruebas de integración, rendimiento y aceptación del cliente en su definición de lo que significa haber terminado una parte de la funcionalidad. Las siguientes acciones pueden contribuir a que se **incremente la velocidad y eficacia** en el proceso de desarrollo:

- Corregir los errores que se identifican como prioridad máxima y con la mayor rapidez posible.

- Implementar las características consecutivamente y en orden de prioridad.
- Definir las pruebas de aceptación al definir la característica.
- Ejecutar las pruebas de aceptación en cada característica tan pronto como se implementan.

El **Manifiesto Ágil** recomienda que los equipos entreguen el software que funciona a intervalos establecidos. Cuando el equipo tiene claro y aceptado el significado de *software en funcionamiento* se podrá alcanzar un alto rendimiento y la alta calidad necesarios para lograr con éxito conseguir *un software en funcionamiento*.

La colaboración con el cliente sobre la negociación de un contrato

Es importante que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración debe poner de manifiesto cómo se desarrollará el proyecto y deberá asegurar su éxito.

Los autores del Manifiesto Ágil sabían de lo que estaban hablando cuando enfatizaron que para **alcanzar el éxito**, se debía conseguir la implicación del cliente en el proceso de desarrollo de software. Durante los últimos veinte años, las tasas de éxito de los proyectos se han incrementado en más del doble. Estas mejoras se produjeron como resultado de la realización de proyectos menores y de realizar entregas más frecuentes, que permitía a los clientes **proporcionar comentarios** sobre el funcionamiento del software que funcionaba parcialmente a intervalos regulares.

Un ejemplo de colaboración del cliente es el que se produjo en el primer equipo de Scrum, en este caso el equipo tenía miles de clientes y por ello no era posible la colaboración de todos. Para conseguir implicar al cliente en el desarrollo del producto, seleccionaron un Proxy de cliente llamado propietario del producto. El propietario del producto representaba además de a los clientes en un campo, a la administración, ventas, soporte, servicios de cliente y otros interesados. El propietario del producto era responsable de actualizar la lista de requisitos cada cuatro semanas a medida que el equipo desarrollaba un software que funcionase, teniendo en cuenta los comentarios reales de los clientes y partes interesadas. De esta forma, gracias a la ayuda del cliente se conseguía crear un buen software.

Dado que las metodologías ágiles reconocen el **valor de comprometer al cliente**, han creado en

sus equipos de desarrollo un lugar específico para el representante del cliente.

Responder a los cambios frente al seguimiento de un plan estricto

La habilidad de **responder a los cambios** que pueden surgir a lo largo del proyecto determina su éxito o fracaso. Para que los equipos sean capaces de crear aquellos productos que proporcionen valor para sus clientes deben ser capaces de responder al cambio. Incluso en el caso de proyectos tradicionales que terminan a tiempo, según el presupuesto y con todas las características del plan, los clientes se sienten muchas veces insatisfechos porque no obtienen exactamente lo que deseaban.

La *ley de Humphrey* dice que los clientes nunca saben lo que desean hasta que ven el software que funciona. Si los clientes no ven el funcionamiento del software hasta que finaliza su desarrollo, puede ser demasiado tarde para incorporar sus comentarios. Las metodologías ágiles buscan **incorporar los comentarios de los clientes** en el desarrollo del proyecto para poder incorporarlos al producto a medida que se desarrolla.

Todas las metodologías ágiles tienen procesos integrados para cambiar sus planes a intervalos regulares en función de los comentarios del cliente o su representante. Como resultado los clientes están más satisfechos y los desarrolladores del software disfrutan más de su trabajo.

Las metodologías ágiles se basan en que para tener éxito se debe **planear para cambiar**. Por ello, han establecido procesos como revisiones y retrospectivas, diseñados específicamente para desplazar las prioridades con regularidad en función de los comentarios del cliente y del valor que obtiene.

Di si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "Las metodologías ágiles se basan en que para tener éxito se debe planear para cambiar".

Verdadero.

Falso.

La Alianza Ágil

De esta reunión de 2001 en Utah surgió también el Agile Alliance o Alianza Ágil que es una **organización sin fines de lucro** de carácter internacional comprometida con el avance de principios y prácticas de desarrollo ágil. Apoya a las organizaciones que exploran y aplican los principios y prácticas con el fin de hacer que la industria del software sea más productiva, humana y sostenible.

La Alianza Ágil está compuesta por una *junta directiva* que integra en 2014 a once miembros procedentes de los distintos países que forman parte de la alianza. Además también cuenta con un *consejo de asesores* formado por un conjunto de personas que se encarga de proporcionar información al consejo de administración y que sirve de enlace entre dicho consejo y la comunidad mundial ágil o *global agile community*.



Según la **Alianza Ágil** pueden ser miembros de ésta tanto individuales como miembros corporativos, ofreciendo una serie de beneficios al formar parte de dicha alianza.

Los beneficios para los **miembros individuales** son:

- Descuentos para acudir a las conferencias Agile 20XX en América del Norte.
- Recibir el boletín de noticias mensual Agile Alliance.
- Publicar noticias, eventos, artículos y libros en su web www.agilealliance.org.
- Participar en sus grupos de apoyo (Agile User Groups) a las metodologías ágiles de usuarios de todo el mundo.
- Formar o afiliarse a programas patrocinados por la Alianza Ágil para obtener ayuda cuando lo necesite o prestarla a la comunidad.
- Voluntariado para trabajar en los programas ya existentes como la serie de conferencias 20XX.

Dependiendo del tipo de miembro individual es decir distingue entre miembros estudiantes, académicos... pagará una u otra cuota por pertenecer a la alianza que oscila entre los 50 y los 100 \$.

Mientras que los beneficios para los **miembros corporativos** son:

- Los beneficios de los miembros individuales para los empleados sin coste.
- Pertenencia al directorio de las organizaciones miembro en AgileAlliance.org.
- Conexión valiosa dentro de la comunidad ágil.

Las cuotas para los miembros corporativos varían en función del número de empleados.

En España contamos con la **Agile Spain**, una asociación que se compromete con las metodologías ágiles y el desarrollo del software ágil.



La Agile-Spain se forma por una junta de 13 personas y que cuenta con más de 600 miembros en su foro. Los **objetivos de esta asociación** son:

- Divulgar y promocionar el uso de las metodologías ágiles en empresas españolas, centros de investigación y universidades.
- Crear sinergias entre los miembros compartiendo los conocimientos y experiencias.
- Fomentar la investigación y desarrollo en dichas metodologías, especialmente en desarrollo de software y consultoría, para contribuir al crecimiento empresarial y personal de sus miembros.
- Servir como plataforma para la realización de proyectos en cooperación con los socios.

Las **principales funciones** de Agile Spain son:

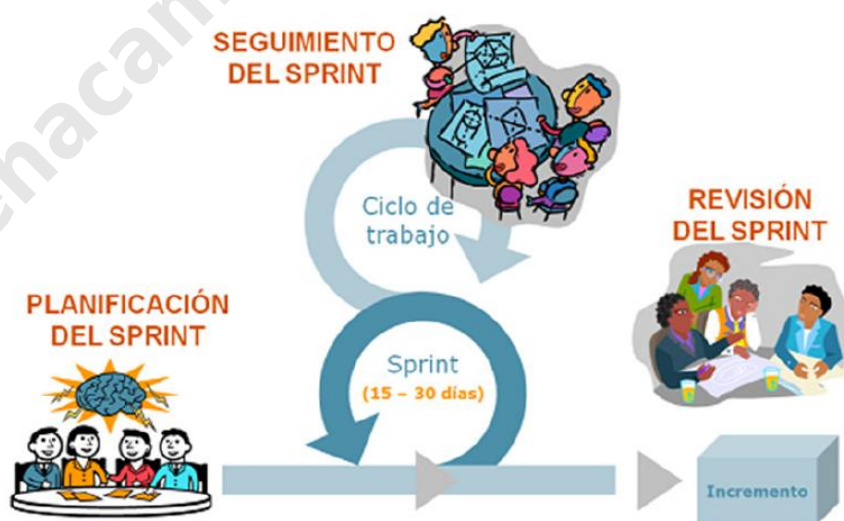
- Ser depositaria de la lista de correo, dominios, marca Agile Spain y de la infraestructura mínima necesaria para el soporte de la comunidad.
- Ejercer como persona jurídica para emitir facturas, contratar pagos y servicios o declarar y liquidar impuestos y obligaciones.

- Promover la organización de cursos, eventos, conferencias y en general la difusión de las prácticas ágiles.
- Organizar o apoyar un número de eventos anuales fijos que garanticen la continuidad de la actividad y difusión de metodologías ágiles en España.
- Servir de conexión entre los diversos equipos organizadores de las diferentes conferencias y garantizar la transferencia de conocimiento y los medios necesarios para ello.
- Apoyar en la medida de lo posible a los organizadores de eventos en concordancia con los objetivos de la Asociación. A través por ejemplo de actividades de las comunidades locales o la Conferencia o el Open Space.
- Ofrecer transparencia absoluta a sus asociados en cuanto a cuentas, acciones...

La teoría Scrum: framework

Podemos decir que en Scrum un proyecto se ejecuta a través de **bloques temporales**, en este caso denominados iteraciones-sprints de un mes natural. Lo que se prevé es que cada iteración proporcione un resultado completo, un incremento de producto susceptible de ser entregado con mínimo esfuerzo si el cliente lo solicita.

En la metodología Scrum se habla de **iteracciones-sprints** porque es el ritmo de los ciclos de Scrum. El Sprint estaría delimitado por la reunión planificación del sprint y la reunión retrospectiva.



El método Scrum parte de un proceso en el que existe una **lista de requisitos priorizada** del

producto, esta lista actuaría como el plan del proyecto. Así el cliente deberá de priorizar los requisitos teniendo en cuenta el valor que le aportan respecto del coste y si han sido divididos en iteraciones o entregas.

El Scrum sería así, un proceso en el que se trabaja de manera colaborativa en equipo, pretendiendo obtener el mejor resultado posible. Se pretende como en todas las metodologías ágiles unos equipos de trabajo altamente productivos.

Una de las particularidades del Scrum es **realizar entregas parciales** y regulares del producto final, priorizándolas por el beneficio que aportan al cliente. El Scrum es una de las metodologías pensadas para la creación de proyectos en entornos complejos y donde, por tanto, se pretenden **resultados rápidos**.

En los entornos donde el Scrum se desarrolla suele hacerse en entornos cambiantes o poco definidos. En estos entornos la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad suelen ser fundamentales.

Además de ir creando iteraciones para entregar al cliente, el Scrum también se utiliza para **resolver situaciones** que no se están entregando al cliente. Estas situaciones podrían ser:

- Entregas que se alargan demasiado.
- Costes que se disparan.
- Calidad no aceptable.
- Capacidad de reacción ante la competencia.
- Desmotivación del equipo.
- Ineficiencias del sistema.
- Especialización en el desarrollo del proceso.

Surgimiento de Scrum y sus beneficios

El Scrum pretende alcanzar los objetivos que se esperan del proyecto. En este sentido, existen una serie de beneficios característicos y siempre localizados en los proyectos desarrollados por esta metodología.

Gestión regular de las expectativas del cliente

El cliente irá estableciendo sus expectativas indicando en todo momento los **requisitos exigidos** en consonancia con los valores que le aporta cada uno de estos una vez esté completados.

De esta manera, si el cliente comprueba de manera regular si se están cumpliendo las expectativas propuestas y además da **feedback** acerca de estas, se conseguirá que desde el inicio del proyecto se puedan tomar decisiones basadas en los resultados de cada una de las iteraciones.

La manera de conseguir esta **gestión regular** de las expectativas se puede hacer a través de una lista de requisitos priorizada porque el cliente creará y gestionará la lista de requisitos del producto o proyecto y se reflejarán sus expectativas, tanto a nivel de requisitos como de valor, coste o entregas.

Además si se realiza una **demonstración de los resultados** del proyecto en cada una de las iteraciones, se verá si los requisitos se completan. Tras cada inspección del resultado real hasta ver si el esfuerzo llevado a cabo ha sido el necesario, el cliente podrá ir solicitando los cambios que necesitan.

Resultados anticipados

El cliente podrá ir utilizando los resultados más importantes del proyecto antes de que esté finalizado. Así, el cliente podrá utilizar su producto faltándole las características o detalles menos relevantes. Esto tiene la ventaja de que el cliente podrá sacar al mercado su producto antes que cualquiera de sus competidores y podrá hacer frente a **urgencias** o **nuevas peticiones** de clientes.

La manera de conseguir estos resultados anticipados podrá ser estableciendo una priorización de requisitos por valor y coste. Al comienzo de cada iteración se realizará esta priorización, y en el progreso del proyecto se podrán **medir los requisitos** que el equipo completa en cada iteración.



Flexibilidad y adaptación

En función de las nuevas prioridades, de los cambios en el mercado o de los requisitos completados, el cliente podrá **redirigir** el proyecto. De esta manera al final de cada iteración, el cliente podrá tomar decisiones para las siguientes iteraciones.

La **replanificación**, es la opción escogida para adaptar el proyecto. Se asume que los cambios son parte natural del proyecto. Las replanificaciones no suelen ser traumáticas, puesto que se establecen al principio de cada iteración cuando aún no se ha realizado ningún esfuerzo en desarrollar los requisitos.

Una de las claves de la metodología Scrum es que al plantear los requisitos **en función del valor** que aportan al cliente, se minimiza la probabilidad de que se produzcan grandes cambios a lo largo del proyecto.

Retorno de inversión

En línea con las entrega por partes, de manera regular, el cliente maximiza su **retorno de inversión** del proyecto. Hemos de entender que si el beneficio pendiente es menor que el coste de desarrollo, el cliente podrá con toda probabilidad finalizar el proyecto.

Mitigación de riesgos

En la metodología Scrum se propone que desde la primera iteración el equipo tiene que **gestionar los problemas** que pueden surgir en cualquiera de las entregas del proyecto.

Al plantear los riesgos, así como los problemas que puedan surgir, se podrán proponer de manera anticipada las soluciones. El **feedback temprano** se sitúa como una parte clave a la hora de gestionar los posibles riesgos ahorrando esfuerzo y tiempo en errores técnicos.

Los riesgos y la complejidad del proyecto se deberían de dividir de manera natural en las diferentes **iteraciones** para que de esta manera el esfuerzo este equilibrado y no se dé pie a la desmotivación o sobrecarga de trabajo.

No se deberán de dejar las tareas más complejas o complicadas para el final del desarrollo de cada iteración. Se deberán de dejar cerrados los aspectos más difíciles conforme vayan apareciendo.

Productividad y calidad

De forma continuada el equipo **va mejorando** su forma de trabajar, pero además esta se va simplificando conforme avanzan en el desarrollo del proyecto. Los componentes del grupo de trabajo sincronizan su trabajo y van conociendo el **avance del trabajo** de los demás así como diariamente resuelven los problemas que surjan para conseguir el objetivo de cada iteración.

En este sentido hemos de entender que la comunicación y la adaptación a las diferentes necesidades son clave. De esta manera no se podrán realizar tareas innecesarias y se han de evitar en todo caso las ineficiencias.

La estimación de esfuerzo, así como la optimización de las tareas para completar un requisito establecido la realizarán las personas que van a desarrollar la iteración y por tanto van a cumplir los requisitos. Con las iteraciones cortas, la precisión de las estimaciones aumenta.

Con este método de trabajo, se asegura la calidad del producto, puesto que de manera sistemática y objetiva, se plasmará el nivel de satisfacción del cliente, y si los requisitos han sido cumplidos y están listos para ser utilizados respecto de la calidad interna del producto.

Alineamiento entre cliente y equipo

Todos los participantes en el proyecto conocerán cuál es el objetivo que se ha de conseguir. Así el producto se enriquecerá con las **aportaciones** de todos. En este sentido, los resultados y esfuerzos del proyecto se medirán en forma de objetivos y requisitos entregados al negocio.

En cada iteración el cliente y el equipo deberán trabajar juntos en la creación de los requisitos del proyecto, en **determinar los detalles** de cada iteración y en analizar el resultado obtenido.

Equipo motivado

La **creatividad** surge en entornos motivados. Por lo que resolver los problemas con una motivación suficiente y además utilizando la creatividad para organizar el trabajo, puede resultar clave para conseguir el éxito del proyecto. Valerse de la motivación de las personas cuando estas conocen sus logros puede ser una de las maneras de unir al equipo de trabajo.



En la metodología Scrum se promueve la creación de equipos que se **autogestionen**. Cuando el equipo se compromete a completar unos requisitos determinados, es el mismo quien sabe cómo desarrollarlos. La planificación en mucha de las ocasiones ha de venir dada por el propio equipo en base a los requisitos del cliente.

Relaciona los elementos de la columna Derecha con la columna Izquierda

Mitigación de riesgos	1
Productividad y calidad	2
Flexibilidad y adaptación	3
Retorno de inversión	4

☐	En línea con las entrega por partes, de manera regular, el cliente maximiza su retorno de inversión del proyecto.
☐	En la metodología Scrum se propone que desde la primera iteración el equipo tiene que gestionar los problemas que pueden surgir en cualquiera de las entregas del proyecto.
☐	De forma continuada el equipo va mejorando su forma de trabajar, pero además esta se va simplificando conforme avanzan en el desarrollo del proyecto.
☐	En función de las nuevas prioridades, de los cambios en el

mercado o de los requisitos completados, el cliente podrá redirigir el proyecto.

Fundamentos y Prácticas de Scrum

Las prácticas más usuales desarrolladas en la metodología Scrum, serían las siguientes:

- Los clientes son parte del **equipo de desarrollo**.
- La frecuencia de entrega en la metodología Scrum es alta, cada funcionalidad será entregada al cliente para trabajar con el software antes y así cambiar los requisitos del proyecto de acuerdo a las necesidades que tenga este.
- Se desarrollan **planes de riesgos y mitigación** frecuentes por parte del equipo de desarrollo. Así la monitorización y la gestión de los riesgos se lleva a cabo en todas las etapas sin compromiso.
- Existe gran transparencia en la planificación así como en el desarrollo de los módulos. Se permite saber a cada uno saber quién es responsable de qué y cuándo.
- Las reuniones son frecuentes, estas suelen realizarse entre las personas involucradas en el proyecto para **monitorizar el progreso**.
- Se suelen crear **mecanismos de advertencias** y riesgos avanzados.
- Los problemas se han de solventar de la manera más rápida posible, además todos son responsables de ellos, por lo que no se deben buscar culpables sino soluciones.

Definición de Sprint

Un Sprint es un bloque de determinado espacio de tiempo, más o menos de **un mes o menos**, en el que se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente desplegable. En el momento que finaliza un Sprint, comienza uno. En un Sprint se realiza: la Reunión de Planificación del Sprint , los Scrums Diarios , el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint y la Retrospectiva del

Sprint

Durante el Sprint:

- No se realizan alteraciones que puedan desviar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal).
- Los objetivos de calidad no disminuyen.
- El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.

Cada Sprint suele ser considerado como **un proyecto** con una duración la cual no será superior a un mes. De igual manera que un proyecto, los Sprints se utilizan para alcanzar un objetivo. En cada Sprint se determinan todo aquello que se va a llevar a cabo: que se va a construir, un diseño y un plan flexible el cual será utilizado como guía para el desarrollo, el trabajo y resultado final.

Un **Sprint** suele tener una duración estimada entre 2 días hasta 30, en función de la magnitud del proyecto, no obstante esta duración nunca puede ser superior al límite de 30 días.

Lo habitual al iniciar un Sprint es que este se empiece los **martes, miércoles o jueves**. Ya que los lunes y viernes son considerados días menos productivos.

Cancelación de un Sprint: Se puede cancelar un Sprint antes de su fecha límite, la cancelación solo la podrá realizar el dueño del Producto o Product Owner.

Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

Autoevaluación

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “Las metodologías ágiles dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones o ciclos de producción más largos y realistas.”.

Verdadero.

Falso.

¿Para qué tipo de organizaciones NO es adecuada la gestión ágil?

Organizaciones con capacidad de tomar decisiones con rapidez.

Organizaciones que no toman decisiones en un comité.

Organizaciones que tienden a deliberar sobre cuestiones durante un periodo de tiempo prolongado.

Según el Manifiesto ágil se valora más:

Negociación contractual sobre colaboración con el cliente.

Software funcionando sobre documentación extensiva.

Procesos y herramientas sobre individuos.

¿Qué principios del Manifiesto Ágil resumen la filosofía de las metodologías

ágiles?

Los seis últimos principios.

Los seis últimos principios.

Los dos primeros principios.

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “La Agile Alliance o Alianza Ágil que es una organización con fines de lucro de carácter internacional comprometida con el avance de principios y prácticas de desarrollo ágil”.

Verdadero.

Falso.

Introducción

En la presente unidad vamos a conocer lo que la “**Definición de Hecho**” aporta al proyecto y su desarrollo, asimismo vamos a conocer los cinco valores de Scrum que deben de aplicarse dentro de las organizaciones para que estas puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada y eficaz.

Es importante tener presente que, dentro de Scrum se trabaja por **equipos** y es necesario que éstos estén bien estructurados para que funcionen adecuadamente, asimismo el sentimiento de grupo y de pertenencia a la organización es algo muy importante a la hora de que un equipo trabaje de forma funcional y activa en el desarrollo de proyectos.

Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer los aportes de la Definición de Hecho.
- Conocer los cinco valores de Scrum.
- Conocer los diferentes roles dentro de Scrum.

senacamacoes.adalidinmark.co

Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

senamacoes.adalidinmark.co

EL SIGNIFICADO DE "HECHO" LOS CINCO VALORES DE SCRUM APLICABILIDAD DE SCRUM SCRUM ROLES

La **Definición de Hecho** hace posible que el producto esté disponible siempre y que este se encuentre utilizable, esto facilita a los que están implicados dentro del proyecto saber en qué punto del mismo se encuentran, para ello es muy importante que el trabajo sea constante, que no se deje para el final ninguna tarea, de manera que se lleguen a los resultados del proyecto de la manera más anticipada posible.

Si se tiene una buena Definición de Hecho, el cliente va a poder realizar una **mejor toma de decisiones** al final de cada sprint o iteración, ya que el equipo podrá mostrarle una demostración de los logros alcanzados hasta el momento.

Un **punto negativo** puede ser que, aunque el equipo de trabajo haya entregado a tiempo cada uno de los objetivos propuestos a lo largo del desarrollo del proyecto sean conscientes en los días previos a la entrega de forma repentina de que hay mucho trabajo todavía por hacer de integración y finalización, lo que va a dificultar también el tiempo que se precisa para finalizar el producto.

La Definición de Hecho también permite establecer un **criterio de calidad**, ya que se van a definir los entregables y los mínimos de calidad que deben conseguir en cada uno de los objetivos que se aceptarán a lo largo de cada sprint del proyecto. Esta Definición va a estar pactada por parte del Product Owner y el Equipo de desarrollo al comienzo del proyecto y puede ir optimizándose durante la duración del mismo.

Para que un equipo de trabajo **funcione según Scrum**, es necesario que se cumplan una serie de valores, en el caso de esta metodología se conocen como los siguientes:

Compromiso

Normalmente se tiende a **malinterpretar este valor**, ya que por lo general se tiene por compromiso la imagen de un contrato escrito o no por parte del equipo de trabajo, el cual debe de cumplirlo sin que haya ninguna excepción o evasivas.

El compromiso dentro de un equipo de scrum significa que cada uno de los miembros debe de **esforzarse igual** y debe de ser transparente a lo largo del desarrollo del sprint. Aunque lo vayamos

a desarrollar más adelante, durante el Sprint Planning, el equipo de trabajo debe de predecir el trabajo que puede realizar, pero sin que esto signifique tener que firmar un contrato, el compromiso aquí implica que el equipo va a mantener una dedicación que supondrá un esfuerzo y un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo del trabajo y no al resultado final.

Los miembros del equipo de trabajo se comprometen con los objetivos del equipo y con la calidad, el aprendizaje y el desarrollo individual como profesionales, aprendiendo a **organizarse como equipo** cada vez de manera más eficaz, siendo proactivos y aportar al producto que están desarrollando el mayor valor posible.

Foco

En el desarrollo de un proyecto, la dispersión y el no establecer claramente un conjunto de objetivos que deben de alcanzarse y la multitarea, son unos de los mayores antagonistas para la eficacia de los resultados. Por lo tanto Scrum establece que cada uno de los miembros del equipo de trabajo debe de **centrarse** en el trabajo que se ha planificado para cada uno de los Sprint, pudiendo en última instancia, dedicarse a los Sprint Goals.

Por tanto, cada sprint debe de centrarse en lo que es más importante **en ese momento**, sin que se le dé mayor importancia al futuro, ya que se tiene como algo que tiende a cambiar continuamente.



Sinceridad

En Scrum la transparencia, como hemos señalado es un punto **fundamental y básico** sobre el

empirismo en el que se sostiene. Si no hay transparencia no se puede realizar la Inspección y la Adaptación, por esto, el equipo de trabajo debe de ser transparente con cada una de las tareas que desempeña, con su progreso y con los conocimientos que adquieren.

El Product Owner tiene que facilitar el **acceso a la información** al conjunto de personas que van a estar implicadas en el desarrollo del proyecto, asimismo, el equipo de trabajo y la comunidad que esté dentro del proyecto debe de mantener una actitud abierta al conocimiento y a la formación y adquisición de nuevas habilidades y conocimientos para llegar a convertirse en multi-funcionales.

Respeto

Este valor no implica únicamente mantener una actitud educada con los compañeros de trabajo y de la comunidad sino, que, los miembros del equipo Scrum deben de respetar el conocimiento, habilidades y experiencia profesional de cada una de las personas con las que **establecen una relación**, independientemente de si pertenecen o no a su organización.

Dentro del equipo, los miembros van a mantener una actitud de respeto mutuo compartiendo información, **escuchando** lo que cada uno tiene que decir y aportar y apoyando las decisiones que se toman a lo largo del desarrollo del proyecto, asimismo deben de ser conscientes del rol que desempeñan, tanto ellos mismos, como los demás componentes del equipo y la comunidad.

Es importante entonces que escuchen en todo momento lo que los demás tienen que decir, se interesen por sus problemas e intenten ayudarles a encontrar una solución, tienen consciencia de que **no son una "isla"** deben de sentirse integrados dentro de la organización y participar activamente en la transferencia de conocimiento y experiencia.

Coraje

El equipo debe de tener el valor para realizar lo correcto en cada momento, es decir, en los casos en los que sea necesario realizar un cambio para poder adaptarse a un acontecimiento inesperado, debe de tomarse la decisión adecuada, aunque dicha decisión signifique deshacer todos los cambios que se han realizado hasta el momento.

Se debe de mantener una actitud de coraje a la hora de llevar a cabo el producto **sin mirar al futuro más de la cuenta**, centrándose en los conocimientos que se tienen en el presente sin dar

demasiada importancia a lo que podría o no ser relevante en el futuro. Entonces, se debe de tener valor para hacer frente a los obstáculos que se puedan presentar en la trayectoria anticipándose a los mismos y planeando una solución eficaz. Asimismo, en el caso de que se cometan errores no deben de taparse, sino que se debe de tener coraje para reconocerlos de manera que se aprenda de ellos y no se vuelvan a cometer. Para el correcto desarrollo de un equipo de Scrum es esencial que los integrantes conozcan sus puntos débiles a la hora de ejecutar un trabajo y aprendan a compensarlos y llegar incluso a sacar un beneficio de ellos.



Roles en Scrum

Hemos de entender y no perder de vista la idea de que en la metodología Scrum, las **personas son la base** para el desarrollo del producto, por lo que valorar nuestro equipo y que estos se sientan valorados es clave para el éxito de esta metodología de trabajo.

De manera general el equipo Scrum está compuesto por los siguientes miembros:

- **Product owner**, se trata del dueño del producto.
- **Development Team**, el equipo de desarrollo.
- **Scrum Master**.

Los equipos Scrum suelen ser equipos **autoorganizados**, es decir, ellos mismos eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo. En este sentido, hemos de entender que no son dirigidos por

personas externas al equipo, sino que ellos mismos toman las decisiones acerca del ritmo de trabajo.

Un equipo Scrum ha de ser **multifuncional**, de esta manera el equipo Scrum ha de tener todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de otras personas que no forman parte directa del trabajo.

La concepción del equipo Scrum ha de perseguir en todo momento la optimización de la **creatividad**, la **productividad** así como se ha de fomentar la flexibilidad en la organización de las tareas en base a las necesidades del proyecto en sí pero también de los componentes.

Como sabemos, la metodología Scrum se basa en las **iteraciones**. Así, entendemos que se dará una forma de trabajo iterativa e incremental. Esta maximizará las oportunidades de obtener una retroalimentación que mejorará en todo momento el desarrollo del proyecto.

Además, el método de trabajo de entregas incrementales, asegura que el **producto "terminado"** está disponible para ser usado en la versión potencialmente útil, siendo la funcionalidad del producto maximizada. Así mismo, el equipo en todo momento se encontrará motivado ya que verá el esfuerzo de su trabajo plasmado por fases y por tanto de manera más pormenorizada.

En Scrum la transparencia, como hemos señalado es un punto fundamental y básico sobre el empirismo en el que se sostiene. Si no hay transparencia no se puede realizar la Inspección y la Adaptación, por esto, el equipo de trabajo debe de ser transparente con cada una de las tareas que desempeña, con su progreso y con los conocimientos que adquieren.

Foco.

Sinceridad.

Respeto.

Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

Autoevaluación

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: "La Definición de Hecho hace posible que el producto esté disponible y que se encuentre utilizable cuando este se encuentra finalizado".

Verdadero.

Falso.

¿Qué implica el compromiso?

Es la existencia de un contrato escrito o no por parte del equipo de trabajo, el cual debe de cumplirlo sin que haya ninguna excepción o evasivas.

El compromiso dentro de un equipo scrum significa que cada uno de los miembros debe de esforzarse en función del rol que tenga dentro del mismo.

El compromiso dentro de un equipo de scrum significa que cada uno de los miembros debe de esforzarse igual y debe de ser transparente a lo largo del desarrollo del sprint.

¿Qué establece Scrum en el valor referente al foco?

Asignar multitareas y no plantearse un conjunto de objetivos que se deben de cumplir.

Que cada uno de los miembros del equipo de trabajo debe de centrarse en el trabajo que se ha planificado para cada uno de los Sprint.

Priorizar desde el primer momento la dedicación a los Sprint Goals.

¿Quién es el dueño del producto?

El Product Owner.

El Development Team.

El Scrum Master.

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “Los equipos Scrum suelen ser equipos autoorganizados”.

Verdadero.

Falso.

Introducción

En Scrum, como hemos señalado anteriormente, existe un equipo bien de personas que van a trabajar en el proyecto en función de su rol, en la presente unidad vamos a **desarrollar** de manera más detenida a los diferentes componentes de este equipo, por lo que vamos a ver el Product Owner, el Scrum team y el Scrum Master.

Como bien es sabido para que una organización funcione, es necesario que existan comunicación y una correcta dirección de la misma, por tanto en Scrum es algo fundamental la importancia que tienen los **equipos de trabajo** y su desempeño para poder lograr los objetivos marcados en cada Sprint o iteración, por otra parte, el líder debe de comprender que, dentro de Scrum, aun existiendo roles no hay una jerarquía marcada, es decir, es muy importante que todos se sientan iguales dentro de la organización, por lo que, el **Scrum Master** debe de aprender a trabajar de manera participativa con el equipo de trabajo y debe de aprender a mantener la motivación de cada uno de los integrantes.

Objetivos

La presente unidad está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Conocer lo que significa cada rol dentro de Scrum.
- Conocer la importancia del trabajo en equipo.
- Conocer el concepto de Agile Leadership.

senacamacoes.adalidinmark.co

Mapa Conceptual

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

PANORAMA GENERAL DE LOS ROLES DE SCRUM.

SCRUMMASTER. PRODUCT OWNER. EL EQUIPO REUNIONES DE SCRUM

Product Owner

La función principal del dueño del producto es **maximizar el valor del producto** así como del trabajo del equipo de desarrollo. En este sentido, el cómo se llevará a cabo podría variar ampliamente dependiendo de la organización ante la que nos encontremos.

El dueño del producto sería la única persona responsable de gestionar la lista del producto. En la **gestión de la lista** del producto destacan funciones como:

- Expresión clara de los elementos de la lista de producto.
- Ordenación de los elementos de la lista del producto, para alcanzar así los objetivos y misiones de la forma más óptima posible.
- Optimización del valor del trabajo desarrollado por el equipo.
- Asegurar que la lista del producto es accesible a todos los miembros del equipo, es decir, que esta es visible. En este sentido, se espera que la lista sea transparente y clara para todos.
- Se habrán de asegurar de que el equipo de desarrollo entiende los elementos de la lista del producto al nivel necesario.

El **dueño del producto** siempre será una persona, un individuo, es decir, no será un equipo colegiado ni una agrupación de personas. El dueño del producto será el responsable por sí solo del desarrollo de la gestión de la lista de producto.

Se espera que el dueño pueda hacer bien su trabajo si toda la organización respeta sus decisiones. Así, las decisiones del dueño del producto reflejarán el contenido en la priorización de la lista del producto. Ninguno de los componentes del equipo de desarrollo podrá trabajar con una base en conjunto diferente de los requerimientos del dueño del producto.

Por lo tanto el **Product Owner**, es aquel que tiene un contacto directo con el cliente y a su vez con el equipo de trabajo, por consecuencia es el responsable de trasladar las necesidades del cliente al

sistema de Scrum. Su principal objetivo será estar realizando de forma continua requisitos y prioridades de forma que el equipo de trabajo pueda llegar a cumplir con su deber.

Pero, las responsabilidades del PO no se van a limitar únicamente a servir de nexo entre el cliente y el equipo, sino que, su función también es la de ser el que planifique de forma táctica el desarrollo del producto, para ello debe de establecer estrategias y objetivos tanto a corto como a largo plazo para asegurar que el producto llegue a tener éxito, ya que, cuando se realice la presentación del mismo, va a ser el responsable final tanto de su éxito como de su ROI (Retorno de inversión), Además el PO es el encargado de **generar el Product Backlog**, del que hablaremos más adelante.

En muchas ocasiones para evitar conflictos entre intermediaciones, el PO es el propio cliente, aunque, existen casos en que esto no puede ser así, por lo que, para estos casos, surge la figura del Proxy Product Owner.

Ya hemos podido ver algunas de las funciones del Product Owner, a continuación vamos a ver cómo lleva a cabo dichas funciones y para poder comenzar a desarrollar su trabajo, el PO debe desarrollar la **Visión del producto**.

La visión, según Robert Kaplan y David P. es una síntesis de los objetivos a corto y a largo plazo que se quieren lograr, en ella se debe de reflejar el punto de partida del proyecto y el punto de llegada, es decir, el producto o resultado final que se debe de obtener. La visión del producto debe de ser clara y concisa, debe de describir la esencia de lo que se quiere desarrollar.

Para elaborarla es posible realizarlo tanto de manera interna, junto con el equipo de trabajo y los integrantes de la compañía, como de manera externa. Es muy importante que no se olvide el carácter comunicativo que tiene la visión, ya que, será lo que el scrum team utilice como referencia para poner en marcha y enfocar el proyecto.

Además de la visión del producto, también será necesario definir qué personas o colectivo va a ser el que haga uso del producto o servicio que definimos y en qué escenario, es decir, en qué contexto van a emplearlo.

A la hora de crear el producto, es importante también **conocer las necesidades y demandas de los consumidores** a través de escucharlos, a esto se le conoce como VoC (Voice of Customer), aunque hay casos en que los propios consumidores saben expresar las necesidades que se

presentan, por lo que es necesario tratar de imaginar qué es lo que necesitan, a esto se lo conoce como MoC (Mind of Customer) o MdC (Mente del cliente).

En estas ocasiones los productores deben de mantener un continuo proceso de feedback con los clientes, para ello se utilizan prototipos o mockups, de manera que el cliente pueda tener como referencia algo tangible y se pueda llegar a descubrir el producto final que el cliente necesita.

Scrum team

Dentro de la metodología Scrum se espera que el equipo de desarrollo esté integrado por profesionales que desempeñen el trabajo de entregar cada una de las iteraciones del producto terminado. Así potencialmente se puede poner en producción al final de cada Sprint. Solo los miembros del equipo de desarrollo participan en la creación de cada una de las iteraciones.

Los **equipos de desarrollo** de cada proyecto, son estructurados y encabezados por ellos mismos. Es decir, el equipo como organización se encarga de gestionar su propio trabajo. Esta unión o sinergia optimiza la eficiencia y efectividad del equipo de desarrollo. Además de esto dentro del equipo de trabajo debe de existir un grado alto de compromiso, ya que, como hemos señalado, debe de estar capacitado para auto gestionarse, aunque pueden ayudarse en la figura del **Scrum Master** como facilitador.

El equipo Scrum debe de reunir una serie de características para que pueda llevar a cabo sus tareas siguiendo la filosofía de esta metodología, estas características son:

Diversificación

Diversificación: es importante que el equipo esté formado por personas que estén especializados en diferentes campos, de esta manera, no es necesario formar un equipo por cada especialización, además de esta manera se agiliza mucho el desarrollo del trabajo y se consigue mantener una continuidad, asimismo se dota al equipo de una estabilidad superior y hay perspectiva superior.

Autonomía y Auto-organización

Autonomía y Auto-organización: esto es algo que venimos repitiendo a lo largo de las unidades, pero, es algo esencial, ya que, es una característica distintiva que los diferencia de los equipos de trabajo tradicionales, en los que existe un gestor y un equipo que obedece las pautas establecidas por este. En Scrum, aunque exista la persona del Scrum Master, este no es un jefe del equipo, sino un facilitador, cuyo objetivo es el de que el equipo pueda llevar a cabo su trabajo y resolver los conflictos o problemas que surjan de manera totalmente autónoma.

No deben existir jerarquías o niveles

No deben existir jerarquías o niveles: es muy importante que todos los miembros del equipo sean vistos y tratados como iguales, en caso de que este requisito no se cumpla y existiese algún tipo de nivel, esto no debe de inferir en el desarrollo del trabajo o en las relaciones entre los miembros.

Responsabilidad

Responsabilidad: debido a que el equipo es totalmente responsable del proceso de creación del producto, la responsabilidad es algo imprescindible, además es esencial para que un equipo auto-organizado funcione de forma adecuada.

Estabilidad y dedicación

Estabilidad y dedicación: con ello hacemos referencia a que sería importante que el equipo que trabaja en el producto esté compuesto siempre por las mismas personas, de esta manera, conforme va evolucionando el producto, los trabajadores van a ir aprendiendo del mismo y el compromiso hacia este se mantendrá, además, en el caso de tener que hacer implementaciones a lo largo de los sprint, el hecho de que se mantenga el equipo permite que sepan donde deben realizarlas de manera más rápida para incrementar el valor de calidad.

Compromiso

Compromiso: éste va a estar reflejado en cómo el equipo aborde el trabajo, la cantidad de tareas que se comprometen a realizar de forma diaria, la comunicación y las relaciones que establezcan de forma interna y externa, la participación individual de cada uno de los miembros y la disposición a ayudar al resto de integrantes.

Es importante que hagamos la **diferenciación** entre el equipo de trabajo en sí y el equipo scrum que está constituido por el grupo de trabajo, el Scrum Master y el Product Owner. Además de tener que realizar la creación del producto basándose en las pautas señaladas por el PO, el equipo tiene otro conjunto de responsabilidades que llevar a cabo, son los encargados de realizar la estimación de las historias de usuario, en la reunión de planificación, deben de atender a las comparaciones que realiza el PO del conjunto de historias para obtener todos los detalles necesarios.

Asimismo, se deben de encargar de **desglosar las historias en tareas**, esta responsabilidad es esencial, ya que, se va a transcribir la historia de usuario al lenguaje de dominio de aplicación del proyecto en función del ámbito en el que se trabaje, ya sea marketing, diseño web o arquitectura. Es importante que en esta división se determine también una duración para llevar a cabo las diferentes tareas y que se establezca en qué momento se considera que la tarea se encuentra finalizada.

El equipo debe de encargarse de realizar una cantidad determinada de historias cada día, de modo que se debe de realizar una estimación en la que se establezca la **carga de trabajo** para que se pueda llegar a mantener una continuidad. Es obvio que no hay que profundizar demasiado en señalar que el equipo debe de ser colaborativo asistiendo a las diferentes reuniones a las que serán convocados y participando de forma activa en las mismas.

Tamaño

El tamaño que se considerará óptimo para un equipo de desarrollo será aquel que le **permita ser ágil** pero además complete una cantidad significativa de trabajo.

Si en el equipo hubiese menos de tres miembros, no existiría una gran interacción y por tanto la productividad bajaría. Además la multifuncionalidad será complicada de alcanzar en equipos de desarrolladores pequeños. Por otro lado, se espera que el equipo de desarrollo pueda entregar una iteración que pueda ser puesta en marcha, es decir, utilizar, por lo que si el equipo es demasiado

pequeño no se conseguiría este objetivo.

Ahora bien, tener más de nueve miembros requiere gran coordinación. Así los equipos de desarrollo grandes exigen una gran gestión ya que resultan más complejos y la puesta en práctica es más difícil.

Así vemos, que el **tamaño del equipo** irá desde los tres miembros hasta los nueve miembros. Ajustándose en este caso los trabajadores en base a las necesidades del producto, así como las características de cada uno de los desarrolladores que compongan dicho equipo.

Relaciona los elementos de la columna Derecha con la columna Izquierda

Diversificación	1
Autonomía y Auto-organización	2
No deben existir jerarquías o niveles	3
Responsabilidad	4

☐	Es muy importante que todos los miembros del equipo sean vistos y tratados como iguales.
☐	Es importante que el equipo esté formado por personas que estén especializados en diferentes campos, de esta manera, no es necesario formar un equipo por cada especialización.
☐	Es algo imprescindible, además es esencial para que un equipo auto-organizado funcione de forma adecuada.
☐	Es una característica distintiva que lo diferencia de los equipos de trabajo tradicionales, en los que existe un gestor y un equipo que obedece las pautas establecidas por este.

El Scrum Master

Scrum Máster:

El **Scrum Máster** es el responsable de asegurar que el Scrum es entendido, aplicado y por tanto adoptado.

Los Scrum Másters son por tanto individuos que se encargan de asegurar que el equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría de la metodología Scrum, pero además a las prácticas y reglas determinadas por dicha metodología.

Se requiere que el Scrum Máster sea un **líder al servicio del equipo Scrum**. Así, el Scrum Máster ayudará a las personas externas al equipo Scrum a entender qué relación y qué interacciones pueden tener con el equipo. Así como buscará la ayuda necesaria y las estimará como tal en los casos determinados. Se encargará en última instancia de maximizar el valor creado por el equipo Scrum.

Servicio del Scrum Master al dueño del producto

Las funciones del Scrum Máster en relación al dueño del producto son varias, destacamos las siguientes:

- Mostrar las posibles **técnicas** para gestionar la lista de producto más efectiva y eficiente.
- Prestar **ayuda** al equipo Scrum para que entiendan la necesidad de contar con elementos de la lista de producto de manera clara y además concisa.
- Proponer el desarrollo del equipo en un entorno práctico y empírico.
- Se deberá asegurar que el dueño del producto conoce cómo **priorizar** en su lista de producto y consiga maximizar el valor.
- Debe entender la practicidad así como promover la agilidad en todo momento.

- Se deben **facilitar** las iteraciones del Scrum según se requiera o necesite.

Servicio del Scrum Master al equipo de desarrollo

El Scrum Master debe también realizar una serie de actividades relacionadas con el equipo del producto.

- Guiar al equipo de desarrollo, asegurándose que sea autoorganizado y multifuncional.
- Prestará ayuda al equipo de desarrollo a **crear productos** de alto valor.
- Debe eliminar los impedimentos que puedan existir para el progreso del equipo de desarrollo.
- Se deberán **facilitar las iteraciones** según sean requeridas.
- En organizaciones donde el Scrum aún no ha sido adoptado o entendido por completo, ha de guiar a esos componentes del equipo.

Servicio del Scrum Master a la organización

El Scrum Master es el líder de la organización por lo que debe guiar a esta y asegurar la implementación del Scrum. En este sentido sus tareas se podrían desglosar en:

- Crear una **planificación** de las diferentes implementaciones de la metodología Scrum en la organización.
- Prestará ayuda a los empleados y a los interesados en entender y llevar a cabo el Scrum, así como el desarrollo empírico del producto.
- Potenciará la aparición de cambios en la productividad del Equipo Scrum.
- Recibirá información de otros Scrum Masters para **incrementar la efectividad** de la aplicación Scrum en la organización.

El **Scrum Master** además debe de reunir una serie de características, entre ellas, Mike Cohn, destaca las siguientes:

Responsabilidad

El Scrum Master tiene la responsabilidad del que el proceso de desarrollo del producto se

lleve a cabo de forma adecuada, además debe de supervisar que el equipo de trabajo cumple con la filosofía de Scrum.

Humildad

Debe de ser consciente de que no debe destacar más que nadie, debe contemplarse como un miembro más del equipo.

Colaboración

En las reuniones debe velar por la participación de todos de forma que exista una retroalimentación positiva y que fomente la progresión del proyecto, asimismo, debe de ayudar a que haya un ambiente de trabajo colaborativo sin que existan rivalidades u otras actitudes negativas.

Compromiso

El Scrum Master debe de colaborar con la actualización del trabajo de manera que se mantenga la continuidad, debe de tratar de solucionar los obstáculos que surjan lo más rápido posible y debe de mostrarse comprometido con el proyecto desde su inicio hasta su final.

Influencia

Es la manera que debe de tomar el Scrum Master para convencer y persuadir al equipo, ya que el mismo no posee una autoridad definida.

Entendimiento

Es importante que el Scrum Master sea conocedor de los problemas a los que se enfrenta el equipo de trabajo de manera que pueda orientarlos en caso de que sea necesario, además debe de entender totalmente lo que significa trabajar según la filosofía de Scrum, de manera que nunca se llegue a abandonar la metodología.

La comunicación y la motivación

Tanto la **comunicación** como la **motivación** son imprescindibles para que el trabajo en equipo tenga éxito puesto que una comunicación correcta permitirá que se realice un trabajo con mayor eficiencia, mientras que la motivación de los miembros del equipo repercute directamente sobre los resultados de los proyectos.

A continuación vamos a explicar detalladamente en qué consisten la motivación y la comunicación en una empresa que utilice un liderazgo participativo.

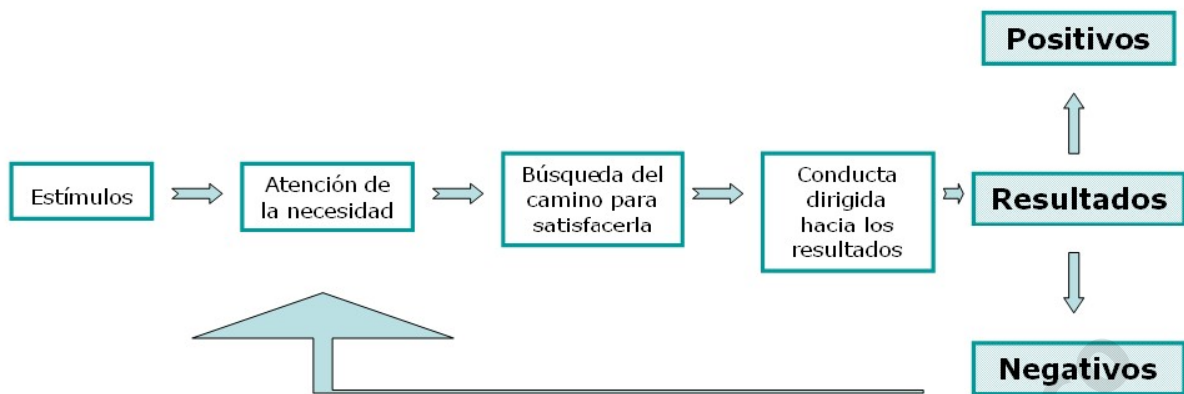
Un buen directivo debe tener la **capacidad para motivar** a sus trabajadores, siendo a la vez una condición que acompaña al buen líder. Existen multitud de definiciones sobre motivación, dependiendo de las teorías desde las que se realiza; aunque las vamos a considerar como un proceso que parte de una meta a lograr o de una necesidad a satisfacer, e impulsa la realización y mantenimiento de una conducta determinada.

La motivación puede ser algo externo cuando se produce desde fuera de la persona, o algo interno cuando el individuo se motiva a sí mismo.

Todo proceso de motivación, incluida la laboral, sigue el mismo esquema; si partimos de un **determinado estímulo**, como por ejemplo, un ascenso, una mejora salarial, etc., éste tiene como consecuencia la activación de unas necesidades y la búsqueda del camino para satisfacerlas, dando lugar a la aparición de conductas orientadas a la obtención de unos resultados.

Los resultados pueden ser **positivos** cuando se satisfacen necesidades y **negativos** cuando no se satisfacen.

En éste último caso, el proceso se vuelve a inicial y habrá que buscar una nueva conducta que permita **satisfacer las necesidades**.



En el proceso de motivación hay dos variables a las cuales hay que prestar especial atención: las necesidades y los resultados que se desean obtener.

La **necesidad** es la sensación de que falta algo que nos puede resultar útil. Cuando la carencia es muy intensa, se transforma en “necesidad”.

Esta transformación va a depender de la fortaleza que tenga el individuo y de la práctica que tenga en satisfacer esas necesidades. Están condicionadas socialmente, porque por ejemplo, lo que es imprescindible en un lugar concreto puede ser que no lo sea en otro distinto.

Una primera clasificación de las necesidades, es la que hace **Maslow**. Este se basa, en que primero aparecen las necesidades de naturaleza fisiológica (las más inferiores) y a medida que éstas se van satisfaciendo, van apareciendo las necesidades de naturaleza psicológica (necesidades de rango superior).

Esta clasificación, tal como la plantea Maslow, puede variar, ya que depende de las preferencias específicas del individuo. Puede ocurrir que una persona quiera primero satisfacer las necesidades psicológicas y después las fisiológicas.

Difícilmente las necesidades pueden ser satisfechas de un modo absoluto, pero sí hasta un nivel que dejen de impulsar nuestra conducta. No obstante, existen algunas necesidades que cuanto más se satisfacen más se activan, convirtiéndose en verdadero generadores que, una vez activados, no se agotan (por ejemplo: dinero, poder, etc.).

Los **resultados** son los objetivos a alcanzar para satisfacer las necesidades. Estos pueden ser de dos tipos: intrínsecos y extrínsecos.

- **Intrínsecos:** son aquellos que emanan del propio sujeto. Como por ejemplo:
 - La sensación de alegría al realizar actividades propias del puesto de trabajo.
 - Sensación de logro que se experimenta cuando se consigue el éxito en el trabajo.
 - La sensación de fracaso.
 - Sensación de autonomía, por ejemplo al decidir la forma de organizar el trabajo.
- **Extrínsecos:** son los que están determinados y controlados externamente por la propia empresa u organización. Como son:
 - Remuneración.
 - Condiciones físicas del trabajo.
 - Beneficios sociales.
 - Interacción social.

Se pueden enumerar tres modelos de motivación.

Modelo de Expectativas

Modelo de Expectativas: se basa en la creencia de que los individuos como seres humanos que son, albergan sus propias expectativas en relación a los sucesos futuros que puedan surgir.

Modelo de Porter y Lawder

Modelo de Porter y Lawder: según éste, e individuo se esforzará más o menos en su trabajo dependiendo de lo interesantes que resulte la recompensa. Por lo tanto este modelo se basa en la correspondencia que existe entre esfuerzo y recompensa.

Modelo Integrador de motivación

Modelo Integrador de motivación: como su propio nombre indica integra todos aquellos

elementos importantes dentro del proceso de motivación, esto es, expectativas, necesidades, cumplimiento, interés, etc.

Partiendo de las definiciones anteriormente citadas, se puede decir que *“la motivación es el proceso que parte de una meta a lograr o de una necesidad a satisfacer e impulsa la realización y mantenimiento de una conducta determinada”*.

Toda motivación, incluida la laboral, sigue un esquema similar. Relacionando motivación y entorno laboral debemos tener en cuenta que, realizar adecuadamente un trabajo o tarea determinada se basa en dos aspectos fundamentales:

- **Capacidad:** o tener las aptitudes necesarias y la personalidad acorde con el puesto a desempeñar.
- **Conocimientos:** o tener la formación específica y la experiencia necesaria para un puesto concreto, en un nivel y condiciones determinadas.

Pero sobre todo se basa en la motivación del individuo para utilizar sus capacidades y conocimiento, ya que si la persona no decide utilizarlos, no sirven de nada.

Junto con la motivación se ha de tener en cuenta la **capacidad de resistencia** a la frustración, del sujeto, y su actitud respecto al trabajo en sí y al entorno.

La motivación, la satisfacción y el rendimiento del individuo en su puesto de trabajo, son factores que están muy relacionados entre sí, y que otorgan una gran importancia a la conducta laboral del sujeto.

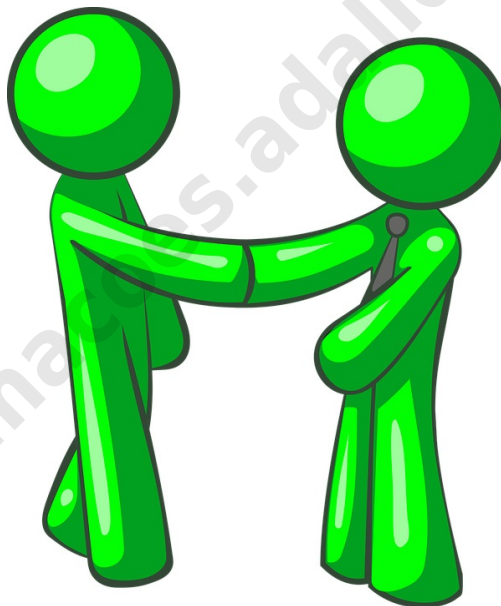
Aparte de las capacidades y conocimientos que posea el sujeto, la **realización de la tarea** también lleva implícita una serie de factores derivados de la motivación, tales como, intencionalidad, interés, voluntad, aprendizaje, etc.

Para que el trabajador realice su tarea adecuadamente existen una serie de elementos que influyen en la **motivación laboral**:

- Buenas condiciones laborales.
- Eliminación de tareas tediosas.
- Buena comunicación.
- Adecuada relación entre trabajador y puesto de trabajo.
- Colaboración del trabajador en el desarrollo de su tarea y delegación en la toma de decisiones.
- Reconocimiento y valoración del trabajo.
- Definición de los objetivos.

La comunicación

La capacidad del ser humano para comunicarse con sus semejantes a un nivel superior es una de las diferencias radicales con el resto de las especies, si bien la diversidad de teorías sobre comunicación refleja la dificultad para establecer una definición unitaria del concepto.



La **comunicación** es definida como un proceso de intercambio de información que pasa por una serie de fases.

En los principios del estudio de la comunicación se establecieron ciertos componentes que pertenecían a distintas definiciones. Algunos de estos conceptos son:

- El conocimiento.
- La interacción.

- El proceso.
- La transmisión.
- El enlace.
- El canal.
- La respuesta.
- Los estímulos e intenciones.

La comunicación se puede definir como el conjunto de los **procesos físicos y psicológicos** mediante los que se efectúa la operación de relacionar a una o varias personas (emisor, emisores) con una o varias personas (receptor, receptores), con el objeto de alcanzar determinados objetivos (Ongallo, 2007).

Otros autores la definen como un **diálogo entre seres pensantes** que, para conseguir transmitirse el contenido de sus pensamientos, han de vencer las limitaciones de su estructura corporal. Por ello se utilizan instrumentos, como por ejemplo el sonido, que traducen las intenciones comunicativas mentales.

Para conseguir que la comunicación sea efectiva debe poseer unas determinadas características. Estas son:

Precisión o concisión

La concisión en una conversación hace referencia al uso innecesario de palabras que puedan adornar el discurso, es decir, utilizar las palabras indispensables y justas para expresar lo que se quiere decir en realidad.

Claridad

El mensaje del emisor ha de ser claro, es decir, ha de entrar en la mente del receptor sin esfuerzo. Por ello, es importante utilizar las palabras y expresiones correctas, dependiendo de con quién se esté estableciendo una conversación.

Es importante evitar aquellas palabras que puedan confundir o conducir al error y los malentendidos en una conversación, intentando dejar lo más claro posible el mensaje.

Teniendo en cuenta los aspectos paraverbales, una adecuada intensidad de la voz puede beneficiar a

la claridad en la comunicación.

Coherencia

Cuando la persona se comunica verbalmente tiene que tener en cuenta que la persona tiene que recibir el mensaje y comprenderlo en el momento para poder emitir respuesta de forma breve, por ello el orden de las ideas debe hacer que el receptor no tenga que coordinarlas en el cerebro.

Naturalidad

Otra de las cualidades hace referencia a la naturalidad con la que el emisor ha de transmitir su mensaje, que junto con la sencillez, coherencia y claridad permiten que la comunicación sea eficaz.

Para conseguir transmitir un mensaje con naturalidad es importante utilizar las palabras propias del tema en cuestión, intentando no ser rebuscado. Hay que mezclar la naturalidad, la sencillez y la exactitud.

Sencillez

Esta cualidad es necesaria para poder mantener un estilo adecuado en la comunicación oral, es necesario evitar lo enrevesado, complicado o los excesivos adornos lingüísticos que pueden hacer que el mensaje se vuelva complejo.

Otras cualidades

Además de estas cualidades, importantes para que el mensaje pueda entenderse correcta y fácilmente, existen otras cualidades o características que favorecen la comprensión del mensaje. Éstas hacen referencia a aspectos paraverbales, así como:

Volumen

Volumen. Ha de ser un volumen continuo, constante, sin altibajos ni matices, a no ser que quiera enfatizarse algo del mensaje. Se debe procurar hacerlo estratégicamente, sin elevar demasiado la voz, ya que un volumen de voz alto puede resultar molesto y agresivo.

Velocidad

Velocidad. Hay que mantener un punto medio en la velocidad. También procurar que el interlocutor no se aburra y pierda el hilo del discurso si se habla lentamente, ni deje de entender lo que se está diciendo por hablar demasiado rápido.

Fluidez

Fluidez. Es la facilidad que posee el emisor para hilar palabras y frases. Se debe evitar, por tanto, la mala pronunciación, los balbuceos, los sonidos extraños, la prolongación excesiva del final de las palabras, etc.

Tono

Tono. Va a indicar seguridad por lo que es necesario mantener un tono de voz firme. Los tonos de voz temblorosos pueden revelar miedo o inseguridad y, a su vez, la voz chillona y desagradable puede molestar al oído.

Relaciona los elementos de la columna Derecha con la columna Izquierda

Modelo de Expectativas	1	☐ Se basa en la creencia de que los individuos como seres humanos que son, albergan sus propias expectativas en relación a los sucesos futuros que puedan surgir.
Modelo de Porter y Lawder	2	☐ Este modelo se basa en la correspondencia que existe entre esfuerzo y recompensa.
Modelo Integrador de motivación	3	☐ Como su propio nombre indica integra todos aquellos elementos importantes dentro del proceso

de motivación, esto es,
expectativas, necesidades,
cumplimiento, interés, etc.

El proceso de comunicación dentro del grupo

En la **comunicación grupal** se mantiene un intercambio de información entre un pequeño grupo de personas. El objetivo principal es llegar a un acuerdo después de haber mantenido una discusión sobre los diferentes puntos de vista de los participantes.

Existen dos tipos de comunicación: la intragrupal y la intergrupala. La **intragrupal** es la que se da dentro del grupo, mientras que la **intergrupala** se refiere a las relaciones entre dos o más grupos.

Dejando de un lado a Lewin, hay que decir que las dimensiones básicas del proceso de comunicación en el grupo son:

- **Intercambio de información.** Principio objetivo.
- **Establecimiento de vínculos personales.** Principio subjetivo. La comunicación no es objetiva, existen efectos emocionales que generan o bien vínculos personales o el rechazo emocional.
- **Repercusiones de la comunicación.** Consecuencia de las anteriores. Las consecuencias más sobresalientes de la comunicación están relacionadas con la estructura del proceso comunicativo y con su función social.

Para que la comunicación en grupo se eficaz se deben comprender y dominar los diferentes niveles de comunicación existentes:

- **Nivel de lo gestual:** A este nivel la comunicación se refleja a través de saludos, son comunicaciones estereotipadas o también llamadas de protocolo.

- **Nivel circunstancial:** Cuando dos o más personas transmiten información, se refiere a lo que se dicen entre ellas. En este nivel se comunica lo externo, por ejemplo “dónde estás”, “qué haces”, “a dónde vas”, etc.
- **Nivel personal:** A este nivel la persona da información sobre sí misma o sobre lo que interesa al interlocutor, sitúa a una persona ante otra. Por ejemplo, se facilita información sobre el trabajo, la familia, la pareja, el tiempo libre, etc.
- **Nivel íntimo:** Este nivel hace referencia a la información que se cuenta a personas con las que se tiene una especial confianza, ya que la información es íntima, sobre los propios sentimientos y pensamientos y se establece en momentos de intimidad. Es muy valorada y genera reciprocidad en la transmisión de intimidades.
- **Nivel de feedback en grupo:** Se expresa al interlocutor lo que se piensa de él, cómo se percibe, la imagen que nos llega, qué se siente, etc. También se expresa cómo se percibe en el conjunto del grupo, cómo es la relación con el resto de los miembros, etc.

La **ventana de Johari** es una técnica que permite evaluar y mejorar la comunicación que se establece normalmente en un grupo. Ilustra el proceso de dar y recibir feedback.



Cuando un sujeto se comunica con otro intervienen cuatro clases de contenidos o áreas en la comunicación (Fritzen, 1987):

1. Lo que conozco y lo que conocen los demás (área libre)

Área que se caracteriza por el intercambio libre y abierto de informaciones entre uno mismo y los demás. El comportamiento es público y accesible para todos.

Por ejemplo: la forma habitual de comportarse en una determinada situación

Aumenta conforme crece la confianza entre los participantes o entre el participante y su grupo, y también crece a medida que se comparte la información.

2. Lo que yo sé de mí pero que otros no saben (área oculta)

Área privada para los demás, contiene información sobre uno mismo que los demás no conocen. Es

lo que se oculta a los demás. Se siente miedo a que, si el grupo conoce cierta información, pueda rechazarnos o atacarnos.

Por ejemplo: defectos, envidias, posturas contrarias a las de los demás, etc.

3. Lo que yo no sé de mí y que los demás saben (área ciega)

Este tipo de información está relacionada con el yo que se desconoce, pero que los demás sí saben.

Por ejemplo: comunicación de información de la que no somos conscientes: formas de actuar, de hablar, etc.

4. Lo que ni yo ni los demás sabemos de mí (área desconocida)

Representa aspectos elementos de la propia personalidad de los que no somos conscientes y que al mismo tiempo no conocen los demás.

Por ejemplo: motivaciones inconscientes, acontecimientos de la infancia, habilidades latentes, habilidades por descubrir, etc.

Características del liderazgo participativo

El **liderazgo participativo** consiste en abordar los desafíos de la organización en equipo, haciendo que surja el conocimiento colectivo a través de la cocreación de soluciones.

Las características que debería tener un líder participativo son:

El liderazgo participativo aporta a la organización las condiciones ideales para la **innovación**, la obtención de equipos comprometidos de alto rendimiento, el espacio para la cocreación y la diversidad y la cultura de trabajo colaborativo.

El líder invita a sus colaboradores a participar en la **toma de decisiones** que tienen que ver con su trabajo, buscando siempre un consenso. Mantiene reuniones frecuentes y recompensa el rendimiento; da poco feedback negativo.

Eficacia del estilo participativo:

- Es más eficaz cuando los colaboradores son competentes, cuando hay que coordinar a los colaboradores y en las ocasiones en que un directivo no tiene claro cuál es su mejor enfoque o dirección y tiene colaboradores con las ideas muy claras.
- Es menos eficaz en situaciones de crisis, cuando no hay tiempo para reuniones, cuando los colaboradores no son suficientemente competentes o no poseen información esencial o necesitan supervisión estrecha.

Según la teoría de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard el papel del **líder desde el punto de vista participativo** engloba:

- Involucrar a las personas.
- Recoger inputs para tomar las decisiones.
- Desarrollar la actuación individual.
- Coordinar el esfuerzo del grupo.
- Resolver el conflicto.
- Implementar el cambio.

El objetivo del liderazgo participativo será **crear redes de trabajo** y diseñar prácticas concretas para su aplicación en la organización.

Para conseguirlo se podrán utilizar diversas herramientas que fomenten el trabajo en equipo y la colaboración entre sus miembros.

Agile Leadership

Es importante que, para que se puedan llegar a implantar de forma correcta las metodologías ágiles también se adapte a esto el concepto de los **jefes de proyecto**, para ello el mismo, debe de pasar de su rol de administrador al de líder.

Para que podamos verlo de forma más clara, el **rol de administrador** se basa en la consecución de una agenda predefinida, unos presupuestos preestablecido de forma que se llegue a la obtención de un producto que se encuentre dentro de las especificaciones planificadas.

En cambio el líder va a tener en cuenta mucho más que eso, se centrará tanto en el propio negocio como en las personas y las necesidades que estas tengan, en la evolución y la mejora continua de los procesos, en crear equipos funcionales y en su motivación para que sean productivos, entre otras muchas cosas.

El **liderazgo ágil** implica que el líder supervise los diferentes procesos y promueva entre los equipos de trabajo la Agilidad, es decir, debe asegurarse que los procesos que se realizan son acorde con la metodología Ágil que se haya adoptado sin que se pierda su esencia.

Asimismo debe establecer una serie de **objetivos que sean realistas** y que motiven a los empleados a su consecución, de esta manera se asegura de que se lleguen a cumplir los plazos establecidos, lo que sí debe dejar al equipo es la forma de organizarse pues, el líder no es un director sino un facilitador, debe apostar por la **autogestión de grupos**. Como se ha podido observar en Lean Start-Up, los líderes deben establecer una visión a largo plazo.

La continuidad es algo muy importante en las metodologías Ágiles, por lo tanto el líder debe encontrarse presente y disponible para los grupos de manera continua, ya que, su objetivo es el de **facilitar el marco de trabajo** que llegue a conseguir que, además de mantener el espíritu Ágil también se cumplan los objetivos, las metas y los tiempos que se esperan.

Que el directivo ejerza de coach es una de las mejores formas para que los ejecutivos evolucionen hacia el éxito en el liderazgo. El coaching debe formar parte de la rutina de los directivos, éstos han de actuar como coach siempre.

El **coaching** es el ejercicio más elevado de liderazgo y una práctica esencial para la formación de los líderes en las organizaciones. Cada vez es más importante para las empresas trabajar con profesionales que sean capaces de tomar decisiones por cuenta propia y responsabilizarse de ellas.

El **directivo-coach** tiene que enseñar a su equipo a pensar, a analizar las situaciones y a encontrar la mejor solución en base a sus propios criterios. También debe crear un ambiente de aprendizaje continuo, de esta forma el desempeño de sus colaboradores mejorará de forma paralela a los resultados de la empresa.

Completa la frase con sus correspondientes conceptos:

El **coaching** es el ejercicio más elevado de **liderazgo** y una práctica esencial para la **formación** de los líderes en las **organizaciones**.

El directivo-coach tiene que enseñar a su equipo a pensar, a analizar las situaciones y a encontrar la mejor solución en base a sus propios criterios.

La importancia de los equipos de trabajo

Las organizaciones actuales están viviendo un **proceso de cambio** continuado que brota de la creciente competencia global, de los nuevos modelos de negocios que se imponen -determinados por los ambientes dinámicos, inciertos y complejos que circundan la vida de las organizaciones- y de una nueva estructura de trabajo que lleva consigo poner en el corazón de la organización al equipo (Gil, Rico y Sánchez- Manzanares, 2008, 25).

Los equipos, en efecto, satisfacen las **nuevas necesidades de las organizaciones**, aportando una mayor diversidad de conocimientos, habilidades y experiencias que posibilitan dar respuestas rápidas, flexibles e innovadoras a los problemas y retos planteados en el momento actual. Algunos autores, como Wuchty, Jones y Uzzi (2007) señalan que el éxito de las organizaciones y la producción global de conocimiento depende en gran medida de la eficacia de los equipos.

Según Katzenbach los equipos son más eficaces que los individuos actuando en solitario, especialmente cuando el rendimiento requiere habilidades, juicios y experiencias múltiples. Aunque la mayor parte de la gente reconoce las capacidades de los equipos, con frecuencia se pasan por alto oportunidades adicionales que el equipo ofrecen a los que forman parte de él (1996:3).

El trabajo en equipo **exige comprensión y compromiso** con las metas del grupo por parte de todos los miembros del equipo. Pero los equipos también plantean muchos desafíos a las organizaciones, en la medida en que exigen de una comunicación efectiva para solucionar conflictos de personalidades y egos; para establecer objetivos, direcciones y enfoques unificadores; para establecer sistemas de recompensas e incentivos apropiados; para clarificar la estructura del equipo; para contar con un estilo de liderazgo efectivo que organice el trabajo en equipo; y para asegurar decisiones oportunas. No saber manejar con eficacia estos aspectos, a menudo, da como resultado equipos disfuncionales que aportan más desventajas que beneficios a la organización.

Por tanto, las **ventajas de los equipos de trabajo** se dan cuando éstos, al actuar como tal, y centrarse tanto en las personas que los integran como en las tareas y resultados a alcanzar, se adecuan a un estilo de liderazgo que les es apropiado en función del grado de madurez de los mismos, provocando la sinergia o la integración de los elementos que se quieren alcanzar (Posternak, 2005):

- Resultados superiores cuantitativa y cualitativamente (resultados).
- Satisfacción y orgullo de sus integrantes (personas).
- Calidad superior del trabajo (procesos).

Además de estas ventajas más generales, Gómez Mujica y Acosta Rodríguez (2003) proponen las siguientes:

- Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles.
- Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista.
- Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho.
- Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales.
- Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada uno tenga.
- Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso.
- Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización.
- Se reducen los tiempos en las investigaciones, al aportar y discutir en grupo las soluciones.
- Disminuyen los gastos institucionales.
- Existe un mayor conocimiento e información.

En cuanto a las **desventajas** hay que tener en consideración las siguientes (Gómez Mujica y Acosta Rodríguez, 2003):

- Tomar las decisiones de forma precipitada.
- Que impere el dominio de pocas personas, en particular el de un líder.
- Consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, retrasando su puesta en marcha.
- Que existan presiones sobre miembros del equipo para aceptar soluciones.

- Responsabilidad ambigua porque queda diluida en el grupo.

Para formar un equipo de trabajo es necesario considerar no sólo las **capacidades intelectuales** de sus posibles miembros sino también sus **características socio-psicológicas** y de **personalidad**.

Ciertos equipos se forman para realizar tareas concretas, otros para asesorar y otros para gestionar.



senacamacoes.adalidinmark.co

Recuerda

[[[Elemento Multimedia]]]

senacamacoes.adalidinmark.co

Autoevaluación

Entre las características que debe poseer la comunicación para conseguir que sea efectiva (Respuesta Múltiple):

Claridad.

Sencillez.

Humildad.

¿Quién es el Product Owner?

Un equipo colegiado que son los dueños del producto.

Una agrupación de personas que son las dueñas del producto.

Un individuo que es dueño del producto.

¿Quién estructura y encabeza a los equipos de desarrollo?

El Product Owner.

El Scrum Master.

Son estructurados y encabezados por ellos mismos.

¿Quién se encarga de la gestión de la lista de producto?

El Development Team.

El Scrum Master.

El Product Owner.

Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “Se requiere que el equipo de Scrum esté al servicio del Scrum Master y no necesariamente al revés”.

Verdadero.

Falso.